

目录

一、 大圣智能小车 (stm32 版) 简介	2
1.1 老板寄语——设计初衷	2
1.2 硬件介绍	3
1.21 主控参数	3
1.22 电机参数	4
1.25 四路传感器巡线模块	4
1.27 无线遥控手柄	5
二、 Keil 篇	6
2.1 安装前需知	6
2.2 Keil MDK 集成开发平台安装	6
2.3 Keil MDK 破解	8
2.4 ST-Link 驱动安装	10
三、 大圣智能小车车模拼装	15
四、 程序下载	16
4.1 检查 Keil MDK 软件配置	16
4.2 ST-Link 下载器与 STM32 接线说明	23
4.3 检查 Keil 软件识别到单片机	24
4.4 下载程序	25
4.5 ST-Link 固件更新	26
五、 大圣智能小车硬件接线	29
5.1 接线前需知	29
5.2 接线图模块对应外设模块图解	29
5.3 遥控小车完整接线图	31
5.4 巡线小车完整接线图	32
5.5 电机驱动模块接线图	33
5.6 遥控模块接线图	34
5.7 阿克曼转向舵机接线图	35
5.8 巡线传感器模块接线图	36
5.9 机械臂模块接线图	37
六、 大圣巡线小车	38
6.1 调节巡线传感器灵敏度	38
6.2 巡线小车程序逻辑解析	39
七、 大圣遥控小车	42
7.1 大圣遥控小车形态说明	42
7.2 遥控器使用需知	42
7.3 麦轮遥控按键使用说明	44
7.4 阿克曼遥控按键使用说明	45
7.5 差速遥控按键使用说明	46

一、大圣智能小车（stm32 版）简介

1.1 老板寄语——设计初衷

学弟学妹们：

大家好！

从我接触智能小车到现在已经有 13 年了。大一参加“首届校内机器人大赛”开始，大二大三参加“亚太机器人大赛”等国家级赛事。后来在大疆工作，从 0 到 1 参与设计“RoboMaster 机甲大师对抗赛”，再到现在创业设计开发“大圣智能小车”，13 年一直专注在智能小车/机器人设计的道路上。

所以我很能理解大家刚开始接触智能小车时的茫然与无助，回看淘宝智能小车类目，十多年好像也没什么实质性的变化，只是多了几款不同外观的小车而已，都没能有效的解决我们学习路径上的问题。在当前知识大爆炸的时代，获取知识已经变的非常高效和便捷，所以单一的底盘已经完全无法满足开发者的学习需求。

大多数的智能小车只是简单的电机的前后转的差速形态，初学者很容易掌握。再往后，大家很快会深入接触到全向移动形态的麦克纳姆轮底盘，以及当前智能自动驾驶时代汽车转向模式的阿克曼模态的底盘。

反复购买不同结构形态的小车，不仅浪费金钱，还会付出很多无效的基础硬件搭建时间，更要面对无效的基础软件重构和不同硬件版本切换配合等一系列复杂的问题。

而“大圣智能小车”不仅为大家实现了结构的多种形态随意切换，统一了硬件平台，软件也都是基于同一套代码体系架构。减轻了很多初学者从青铜到王者路径的系列学习难题，满足在成长道路上各种场景的需求。同时大圣一台车的价格也仅是你们购买三台车消费总和的 15% 不到。是一款集聚性价比，可玩性，扩展性及设计感的智能小车，是个很不错的选择。

最后祝各位开发者在“玩”的道路上都能玩出不一样的个性，玩出自己的风格。



1.2 硬件介绍

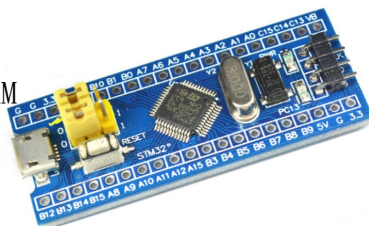
大圣智能车是一款可以四轮差速模式、阿克曼转向模式、麦克纳姆轮模式三模式切换的智能车，三个形态算法从简单到复杂同时搭配使用不同外设，辅助使用者从智能车青铜玩家进阶到王者玩家。目前大圣智能车搭配的外设有电机驱动、5V 稳压电源、四路传感器巡线模块、无限遥控模块等。具体参数如下：

1.2.1 主控参数

主控型号：STM32F103C8T6

主控内核：ARM 32 为 Coretex-M3 CPU

主要性能：72M 主频、64K-FLASH、20K-RAM



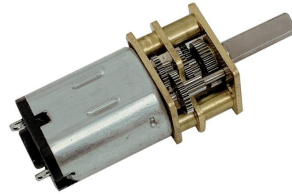
1.22 电机参数

电机型号：N20 直流减速电机

额定电压：6V

额定转速：400r/min

额定电流：70ma



1.23 舵机参数

舵机型号：SG90

舵机扭矩：1.5kg/cm

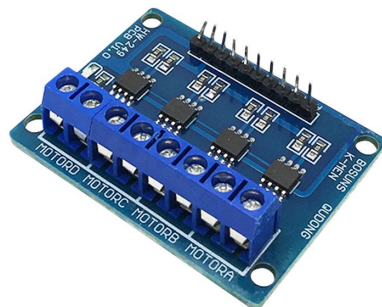
舵机运行速度：0.3s/60°

舵机线序：GND（暗黑）、VCC（红色）、PWM（脉冲输入）



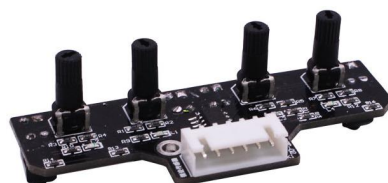
1.24 电机驱动

电机驱动模块使用了四路 L9110S 芯片。适用的电机工作电压 2.5V-12V，最大工作电流 0.8A，目前市面上的智能小车的电压和电流都在此范围内。可同时驱动 4 个直流电机，或者 2 个四线二相步进电机。



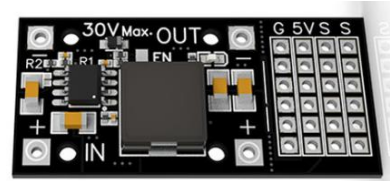
1.25 四路传感器巡线模块

巡线模块搭配 4 路红外传感器探头，合适的间距布局使内侧两路黑线内精准识别，外侧两路大弯道提前预警。



1.26 5V 稳压模块

输入电源为 7V—30V，输出电压 5V，输出电流最大 5A。采用同步整流，效率更高。同时电容采用大容量瓷片电容，不易损坏、发热更低。可直接舵机使用。



1.27 无线遥控手柄

无线遥控手柄共有遥控手柄、信号接收器、转接板三个模块。上电后遥控器会自动与信号接收器配对。手柄采用 2.4G 无线技术，遥控距离可达 10 米（实际控制距离看环境）。



二、Keil 篇

2.1 安装前需知

官方后续会将“Keil 安装及破解过程”的视频教程，如需视频教程可在官方更新视频后去 B 站搜索“有方机器人”官方账号内《STM32 开发板课程教学》系列视频中查看。

Keil 常用版本有 C51 与 MDK 两个版本，C51 版本是针对 51 系列的单片机的集成开发环境，MDK 版本是针对 ARM 系列单片机的集成开发平台。若开发者是在已经安装其一的情况下加装另一开发平台，安装步骤详情请见以下博客，若链接失效用户可自行百度搜索“Keil C51、MDK 兼容安装”（单击右键打开超链接）。本安装说明只详细说明 Keil MDK 的安装步骤。

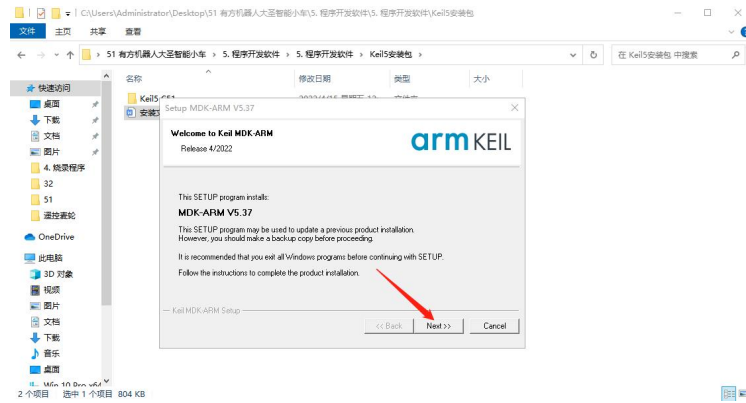
https://blog.csdn.net/qq_47494297/article/details/107604890

2.2 Keil MDK 集成开发平台安装

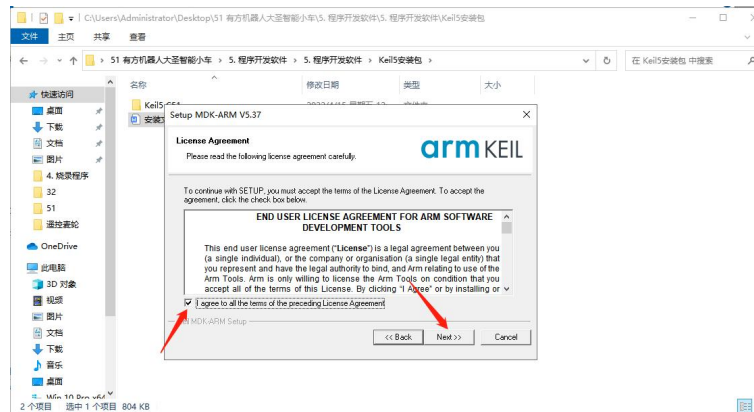
2.21 在大圣智能车(stm32 版)资料包中打开【2. Keil 软件包】->【Keil MDK】文件夹，点击后缀为【. EXE】的安装文件。如下图所示：



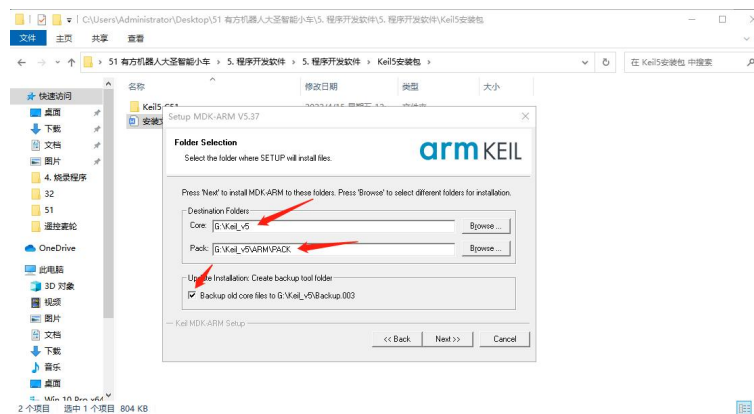
选择【NEXT】



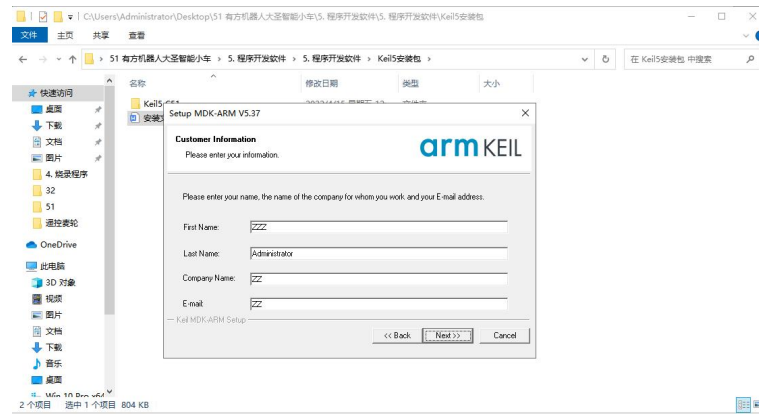
如图所示勾选并点击【NEXT】



自行选择安装路径，点击【NEXT】

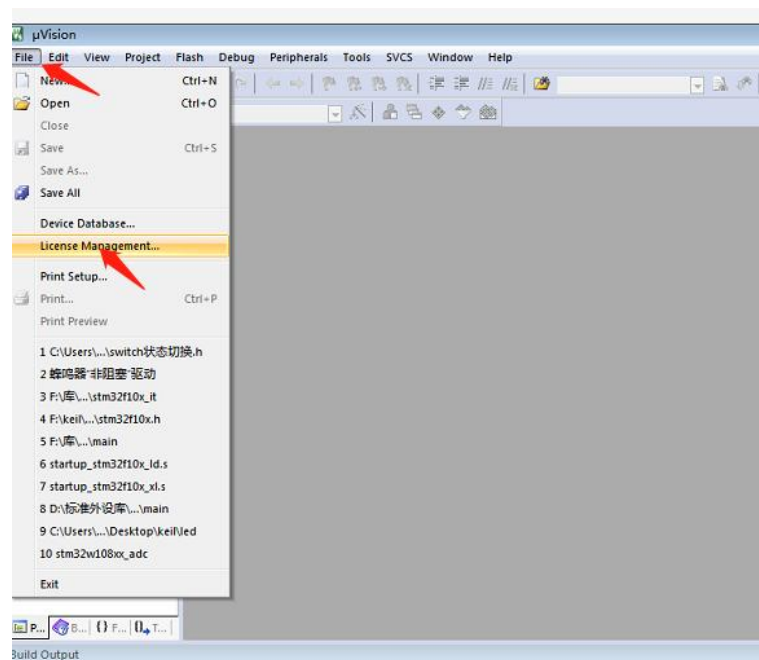


此处随意填写后点击【NEXT】，软件安装完成

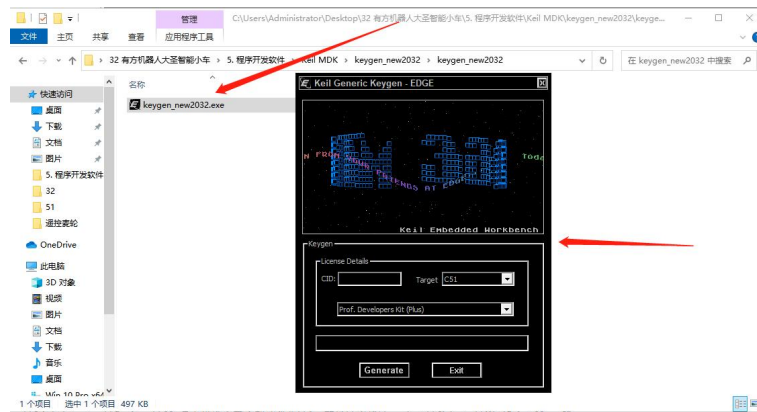


2.3 Keil MDK 破解

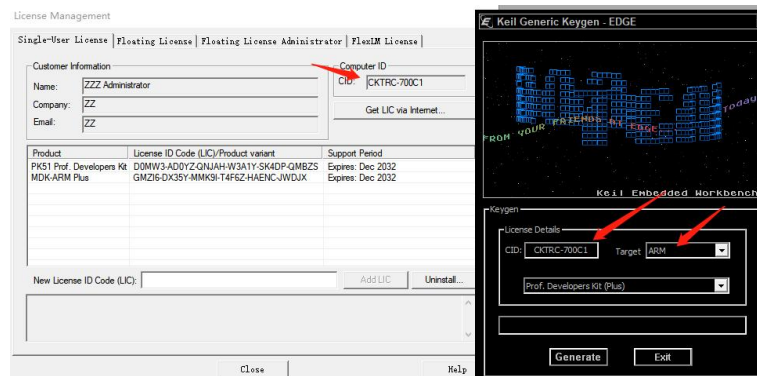
打开 Keil MDK 软件，选择【文件】，点击【license management】，如图所示：



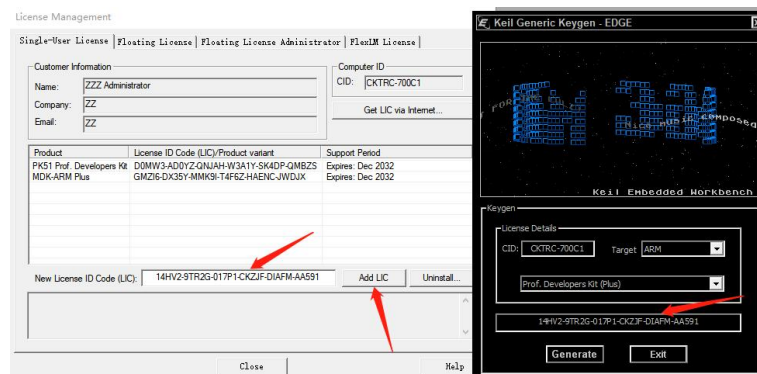
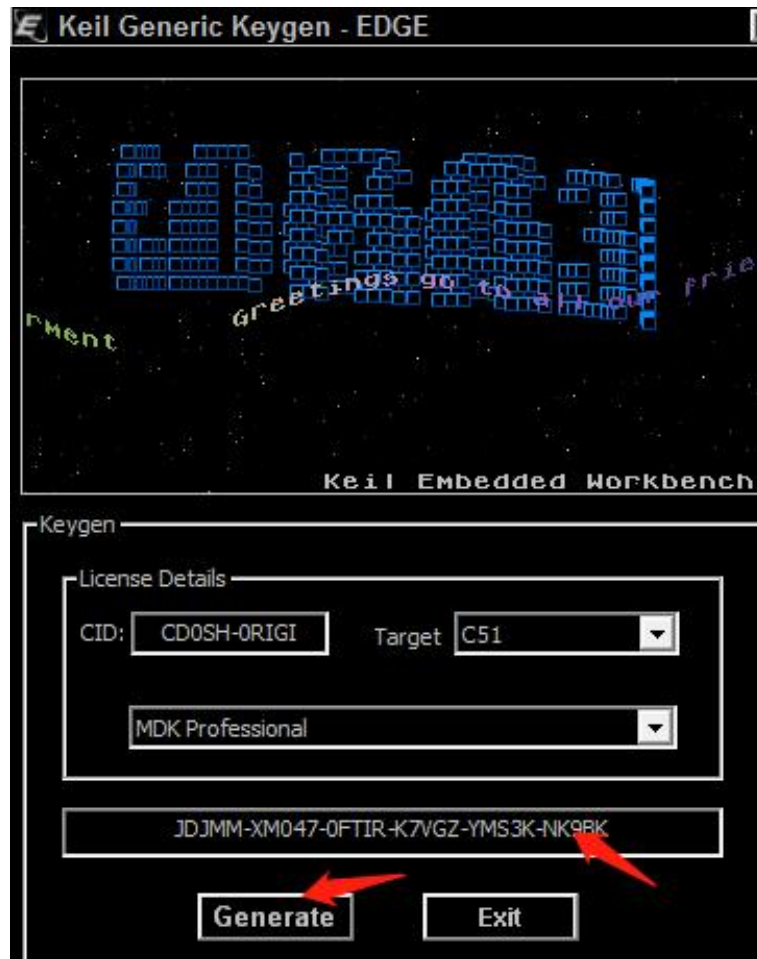
在大圣智能车（STM32 版）资料包中打开【2. Keil 软件包】->【Keil MDK】->【keygen_new2032】文件夹找到破解软件【keygen_new2032.exe】（压缩包需要解压）并右键单击该软件以管理员身份运行【keygen_new2032.exe】，**注：打开此软件时请将电脑防火墙关闭。**破解软件路径如图所示：



回到软件中，将 License Management 中 CID 复制到【keygen. exe】中的 CID 中，如下图所示。并将【Target】选项设置为【ARM】



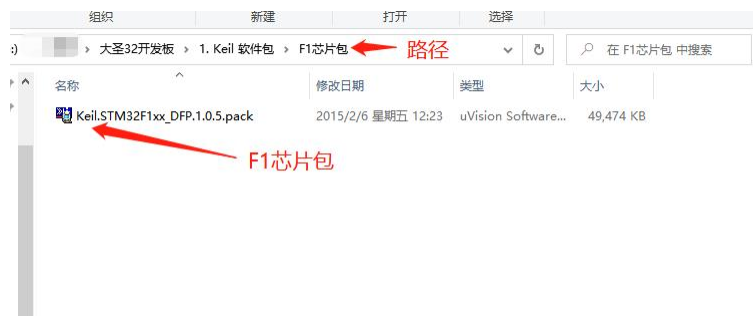
复制完成后点击【generate】，并复制生成的许可, 粘贴到【new license ID code】中，然后点击【添加 LIC】。软件安装且破解完成。



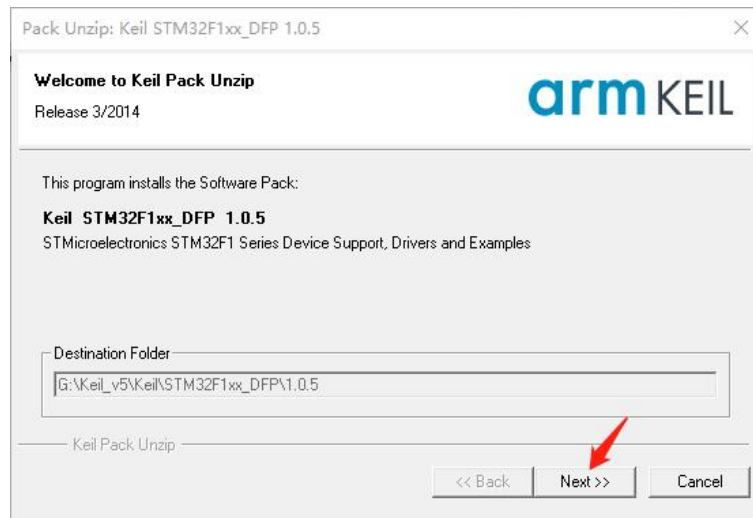
2.4 F1pack（F1 系列芯片包安装）

当开发者 KEIL 软件中新建工程时，第一步需根据自己使用的单片机型号对新建的工程进行芯片选型。因此在未安装芯片包的情况下新建工程时 KEIL 软件无法提供与单片机型号对应的库文件，故而在破解完成 KEIL 软件后需要安装 32 核心板对应的 STM32F1 芯片包。在大圣智能车（STM32 版）资料包中打开【2. Keil

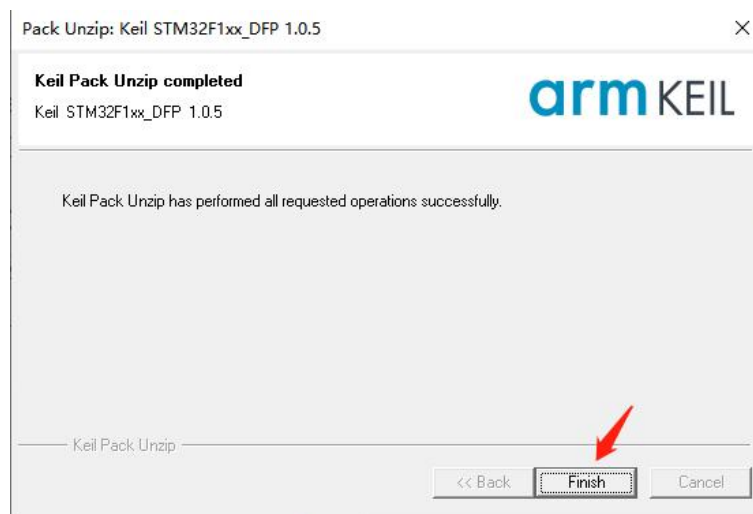
软件包】->【芯片包】中找到下图软件：



第一步：双击 F1 芯片包软件，点击【NEXT】并等待安装。



第二步：点击【Finish】，完成安装。

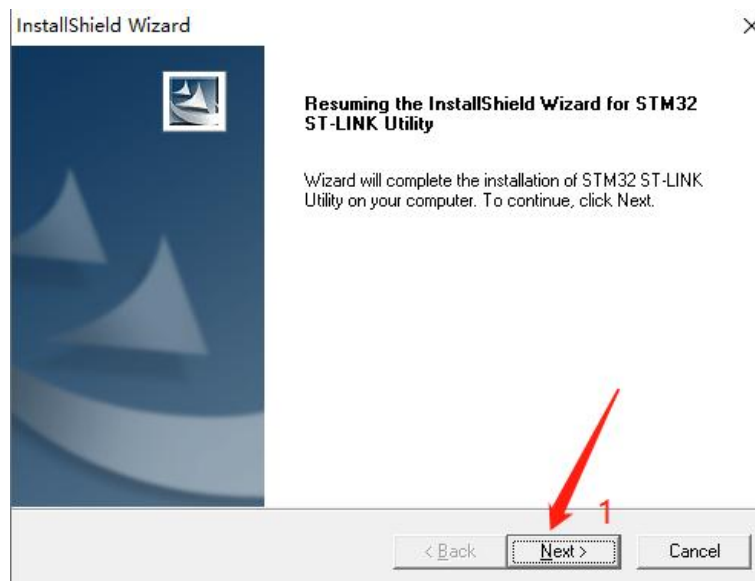


2.5 ST-Link 驱动安装

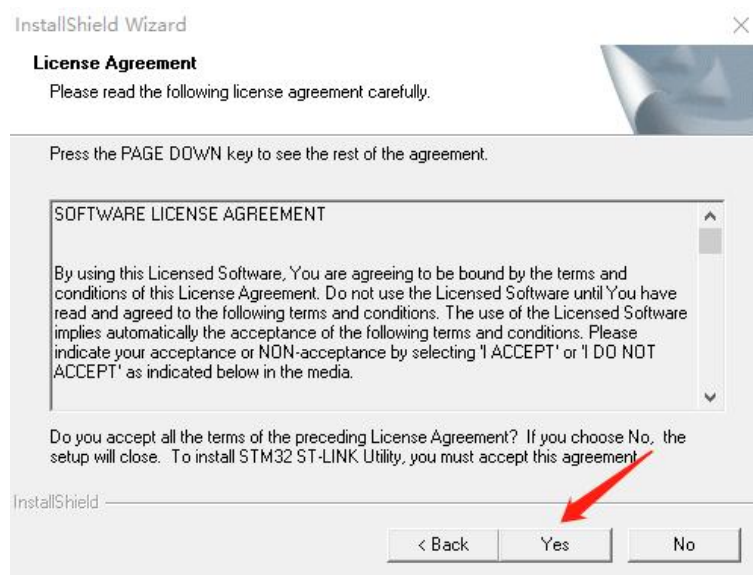
返回至【2. Keil 软件包】文件夹下打开【ST-LINK V2 驱动】文件并解压该

文件夹内压缩包，点击【.exe】文件安装 ST-Link 驱动。

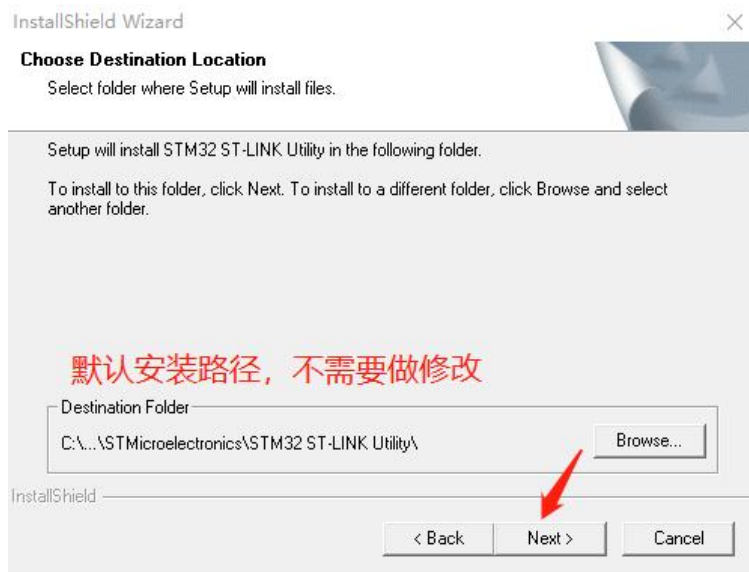
第一步：点击【NEXT】



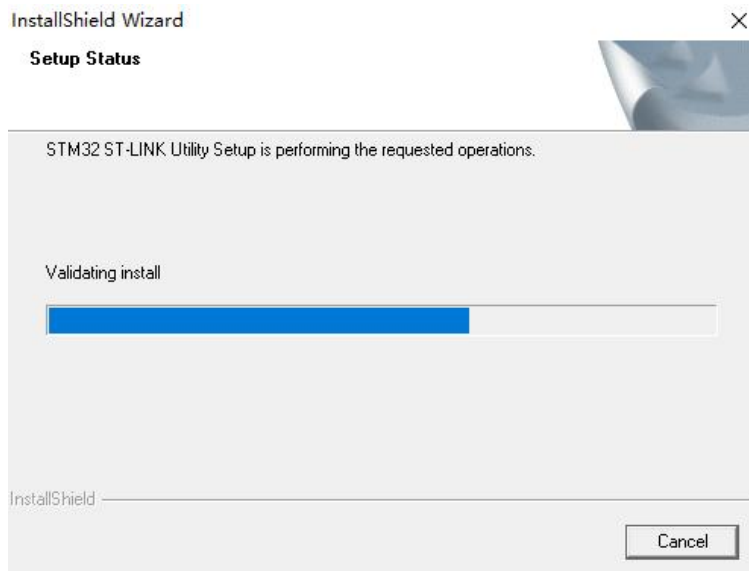
第二步：点击【Yes】



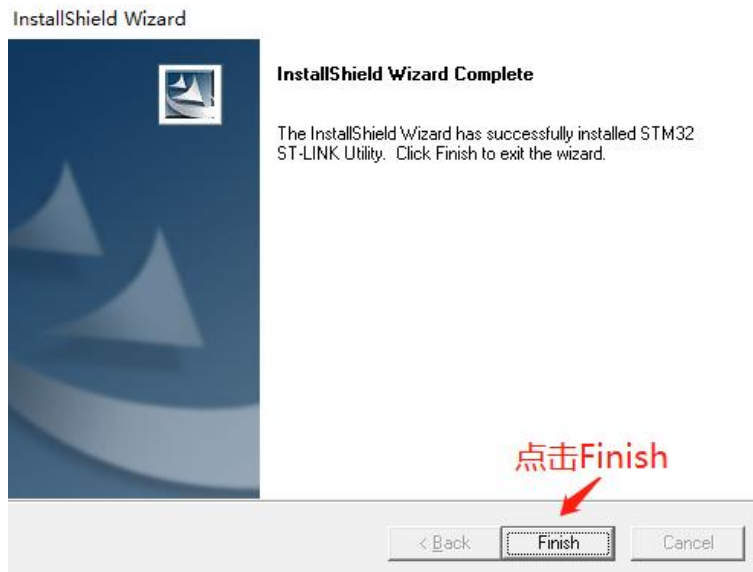
第三步：此处默认安装路径，不需要做修改。点击【NEXT】，等待安装。



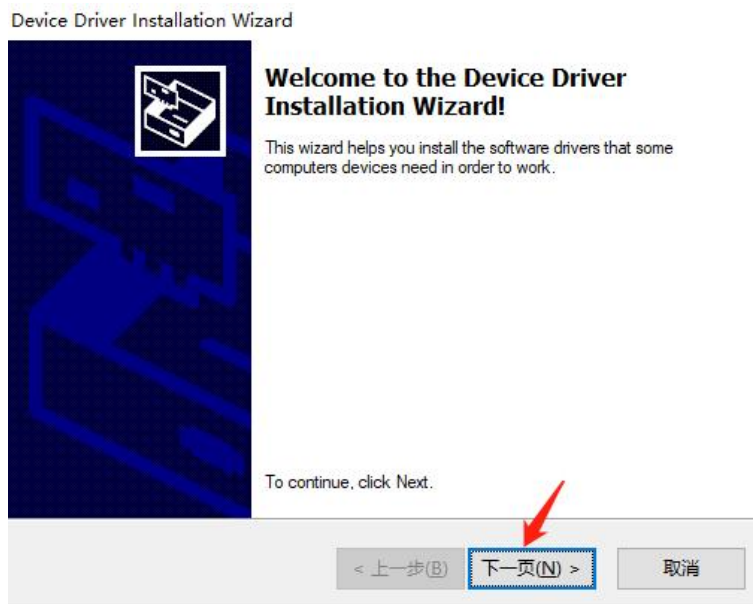
第四步：等待安装。



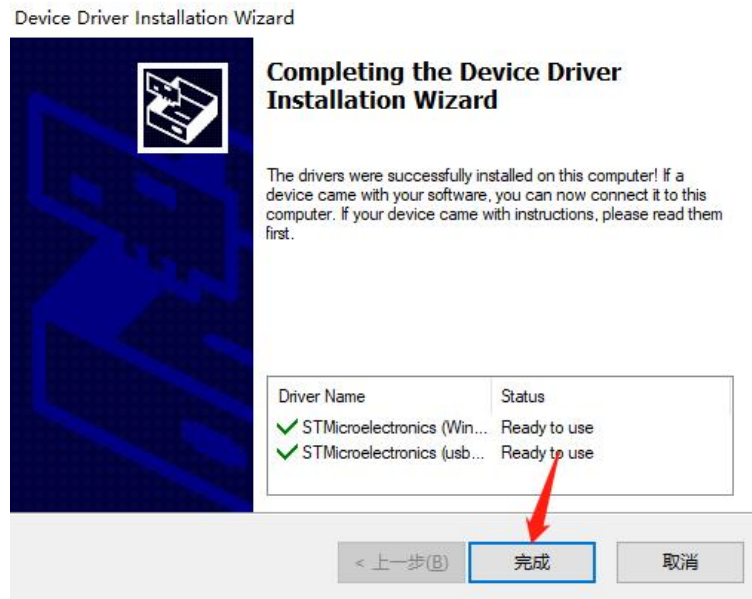
第五步：此时会跳转出新的页面。先点击“Finish”关闭原有页面。



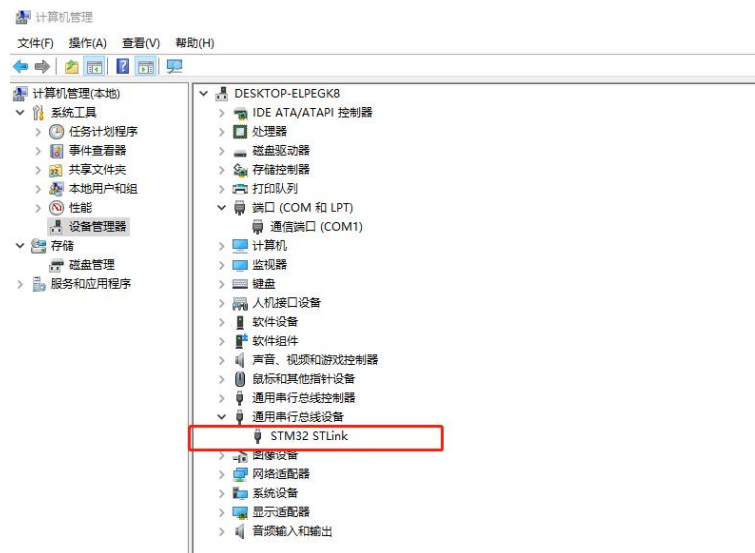
第六步：点击另一界面中“下一页”选项。



第七步：点击“完成”。此时该软件已安装完成。



安装完成后，将 ST-Link 插入电脑 USB 口，打开电脑的【设备管理器】下的【通用串行总线设备】，如下图所示出现该设备则证明驱动安装成功。若此出打开无法找到【STM32 STLink】设备则证明驱动没能成功安装，后续将无法正常运行程序到单片机中，引发此问题的原因与自身电脑设置有关，若没能安装成功使用者可自行百度搜索解决方法。



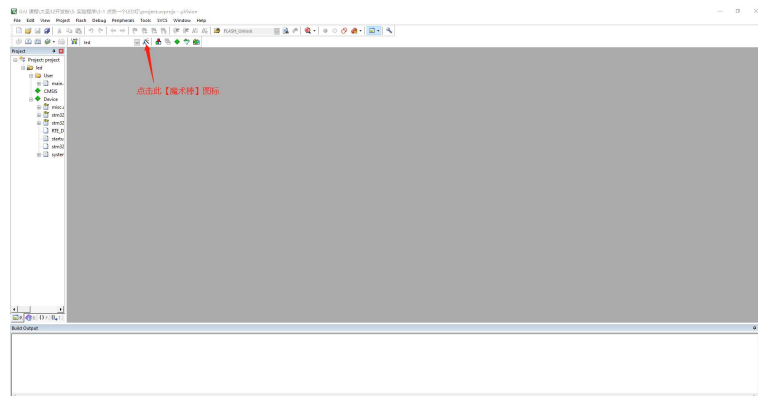
三、大圣智能小车车模拼装

拼装解析详情请见资料包中【大圣多模态小车+机械臂组装说明.pdf】
(此处可双击图像直接打开)

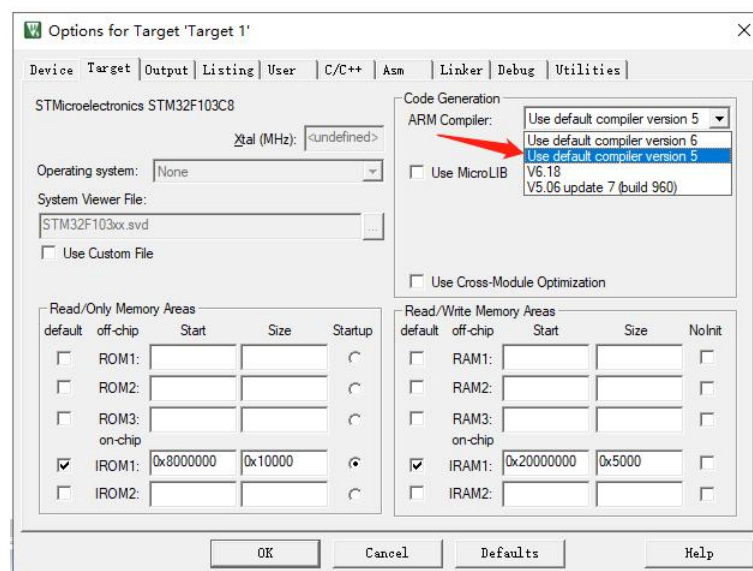
四、程序下载

4.1 检查 Keil MDK 软件配置

在资料包中【4. 程序】文件夹下选择任意一程序并打开其 Keil 工程，如下图所示：



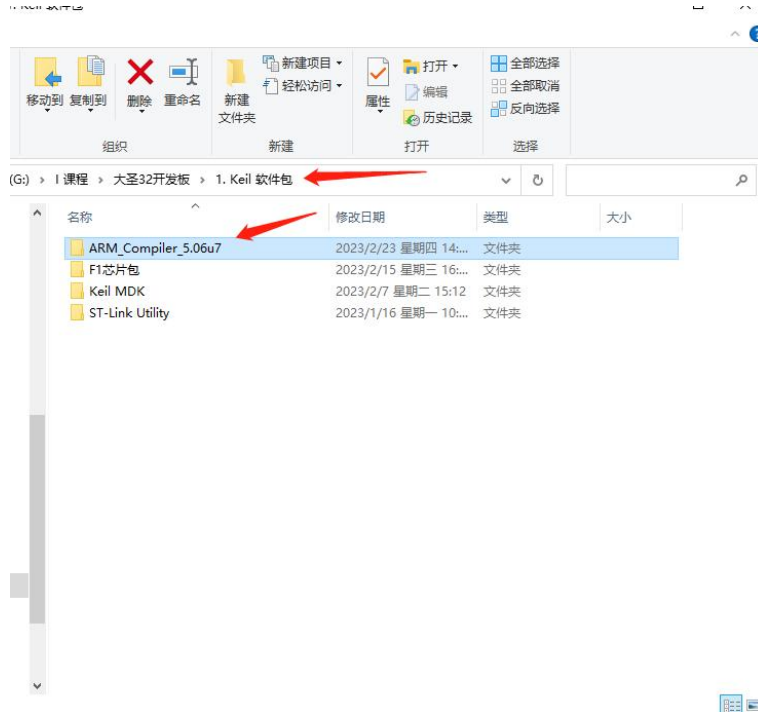
点击魔术棒图标后，会弹出如下图所示界面，默认此页面为【Target】页面，将此页面右侧【Code Generation】一栏中“ARM Compiler”选型选择为“Use default compiler version 5”。如下图所示：



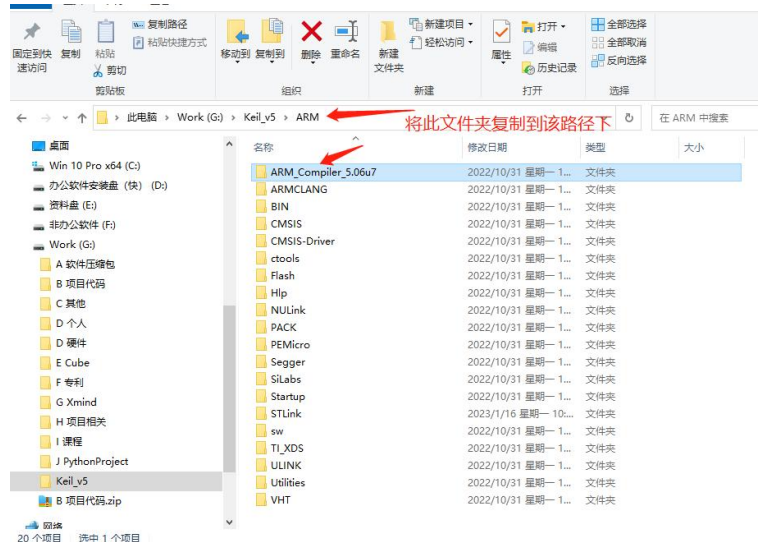
注意：若用户此时下拉此选项栏并没有“Use default compiler version 5”一选项，则证明用户安装的 KEIL 软件版本没有 V5 编译器，需手动安装 V5 编译器。由于 KEIL 官方已经停止维护编译器，因此官网上无法正常下载 V5 编译器的软件包。用户可通过移植有方提供的 V5 编译器软件包到 KEIL 软件安装目录下即

可。安装步骤如下：

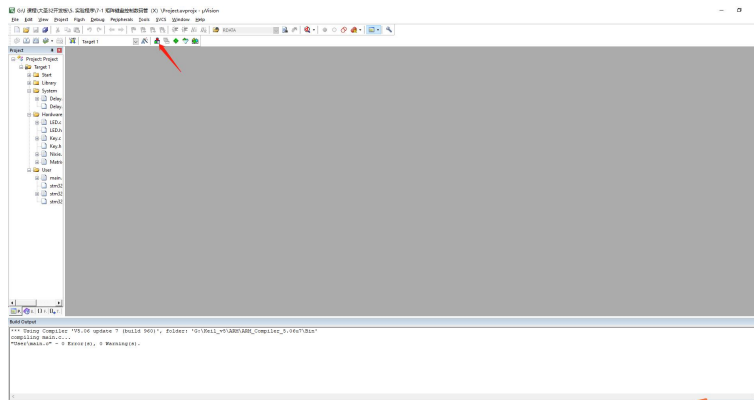
打开有方提供的大圣资料包，并点击【2. Keil 软件包】文件夹，复制“ARM_Compiler_5.06u7”文件夹（未解压的需要解压）。



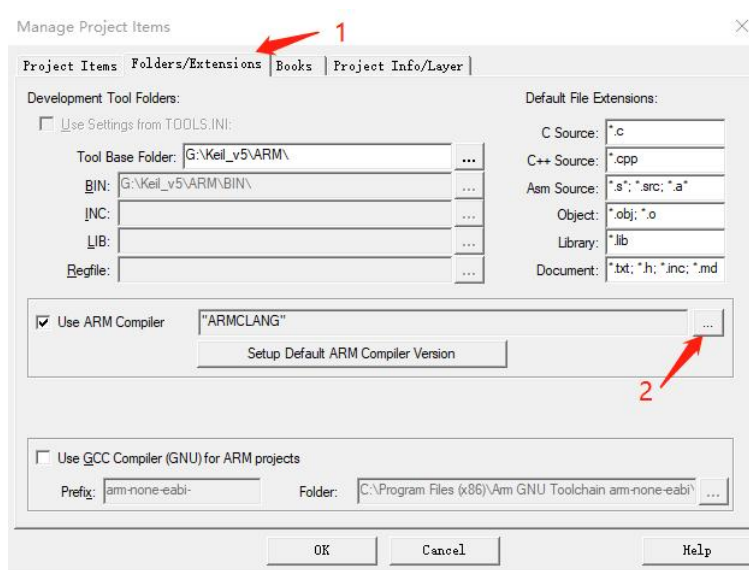
将“ARM_Compiler_5.06u7”文件夹复制到 Keil 软件的安装路径内【ARM】文件夹下，如下图所示：



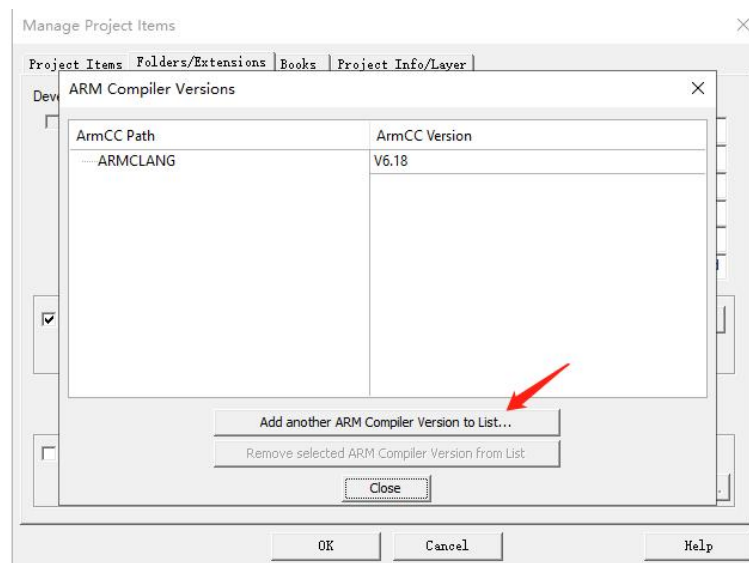
复制完成后返回 Keil 软件，点击软件上方“三个正方形叠加”的小图标，图标位置如下图所示：



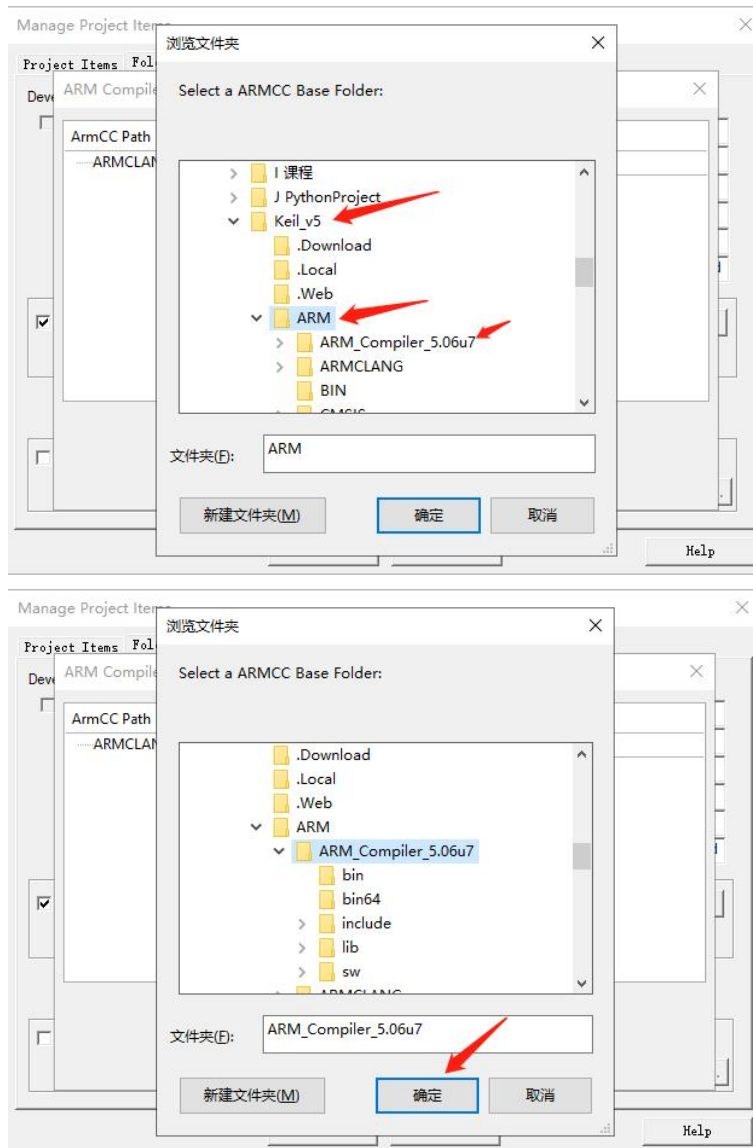
打开后选择【Folders/Extensions】页面，查看中间【Use ARM Compiler】一栏，并点击右侧“...”选项，如下图所示：



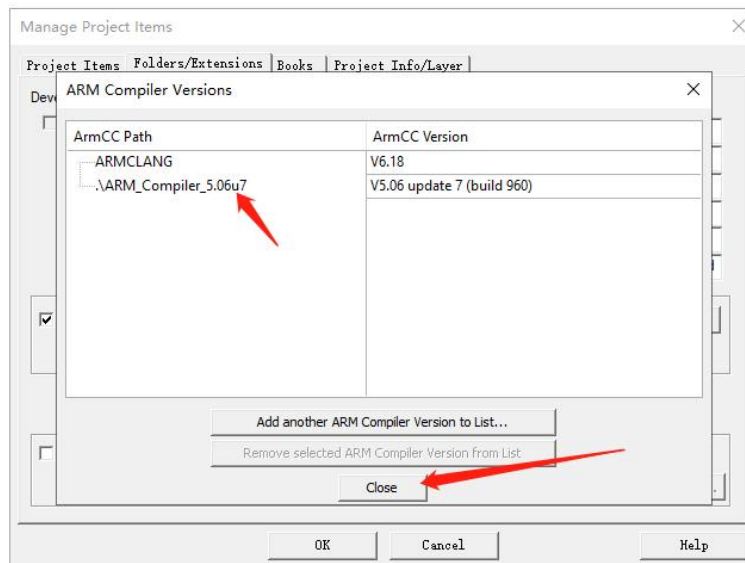
打开后点击下方“Add another ARM Compiler Version to List...”选项，如下图所示：



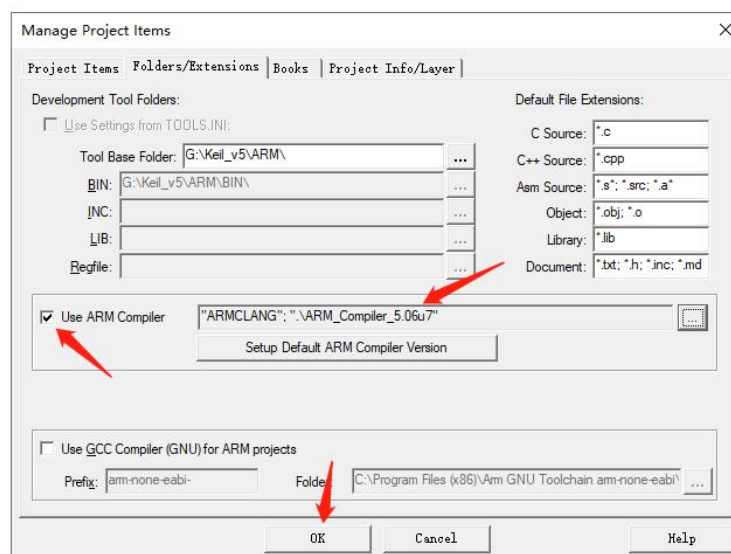
找到 KEIL 软件安装目录下的【ARM】文件将，并选择刚刚复制过去的“ARM_Compiler_5.06u7”文件夹并点击确定。如下图所示：



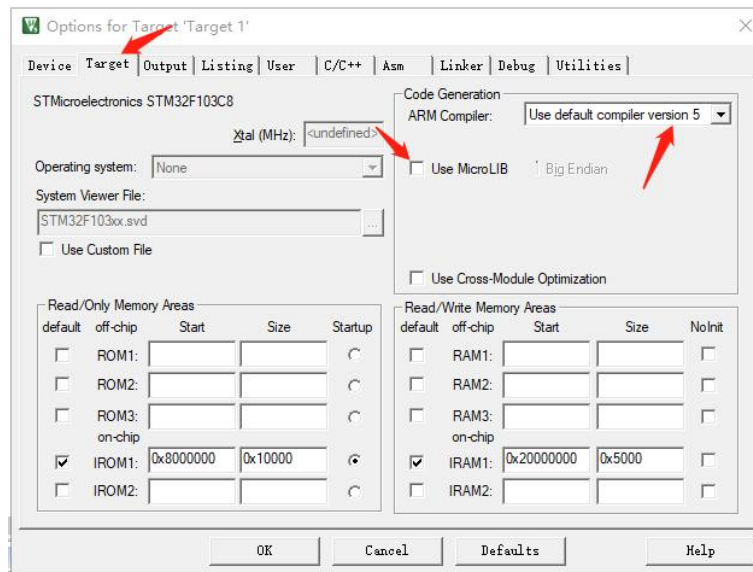
点击确定后，用户可查看页面是否成功将此文件夹添加进来，成功添加后可点击下方【Close】。



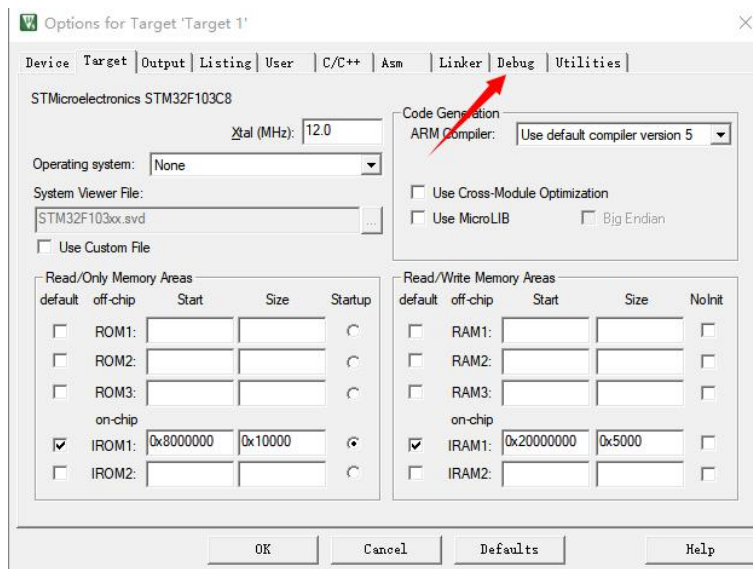
点击【Close】后会返回至【Folders/Extensions】页面，此时用户需将“Use ARM Compiler”勾选。勾选后可点击下方【OK】退出设置。如下图所示：



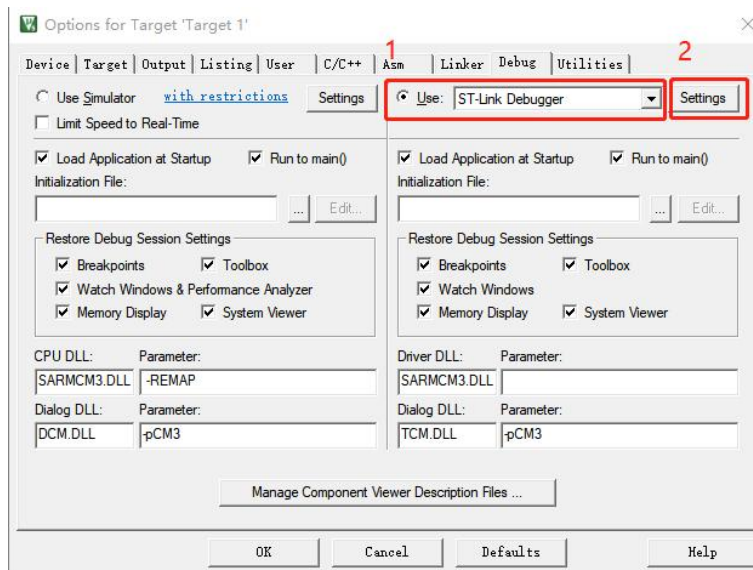
以上步骤完成后用户已成功将 V5 编译器移植在 KEIL 文件加下，然后需要回到“魔术棒”设置的【Target】界面将【ARM Compiler】设置为“Use default compiler version 5”即可，并不勾选下方“Use MicroLIB”如下图所示。



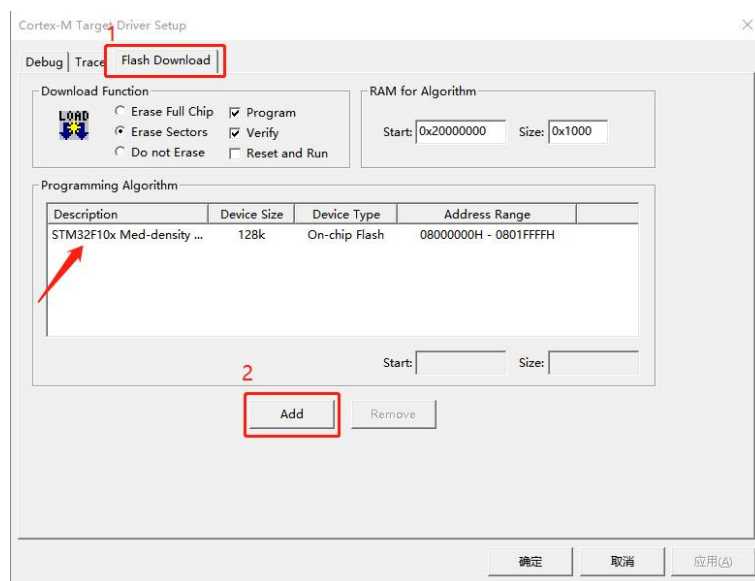
接着检查其他配置。选择【Debug】，如下图所示：



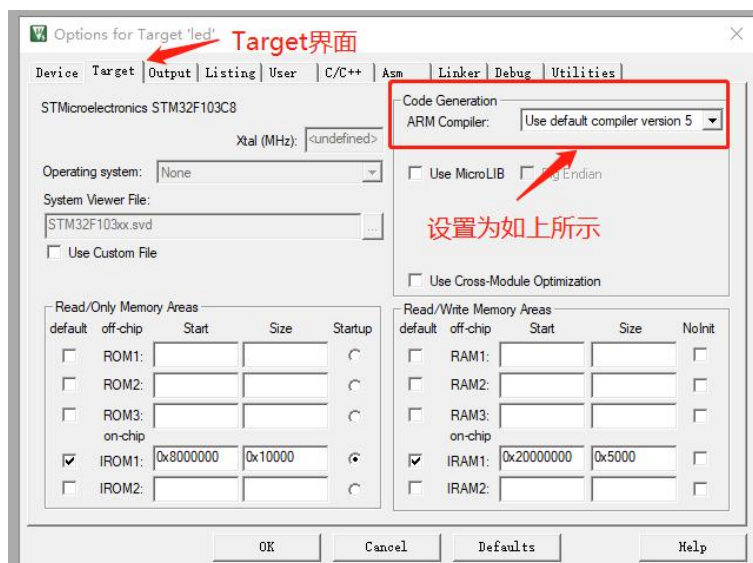
将标记 1 处选择为“ST-Link Debugger”，然后点击“setting”。如下所示：



打开【setting】后点击【Flash Download】一栏，若箭头所指处有 stm32f103 的软件包（即下图箭头所指的东西）可直接点击确定退出设置。若箭头所指处无软件包则点击【Add】添加【STM32F10x Med-density Flash】，然后点击【确定】退出【setting】。



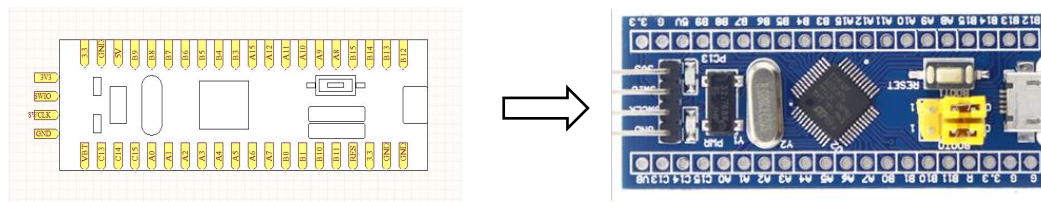
退出【setting】后页面将返回至之前的【Debug】界面，此时点击左侧的【Target】界面，并将该界面右侧上方“Code Generation”设置为【Use default compiler version 5】。如下如所示：



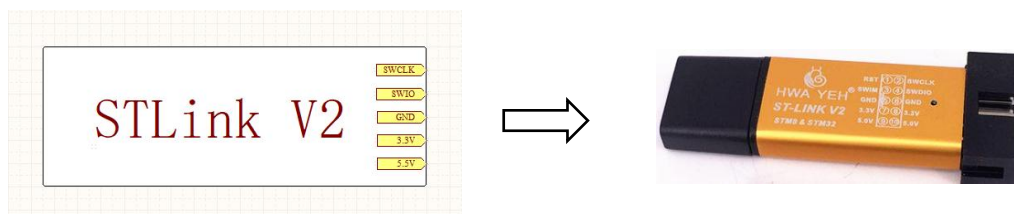
至此所有配置均设置完成可点击界面底部“OK”键退出。

4.2 ST-Link 下载器与 STM32 接线说明

STM32 最小系统板实物对应接线图模块：

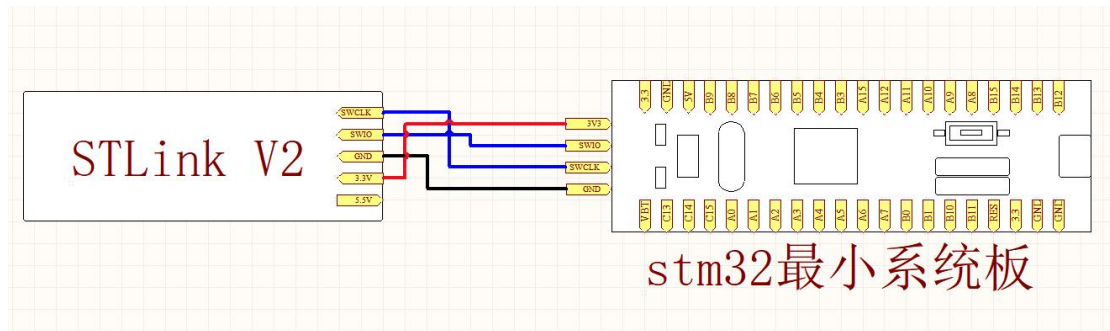


ST-Link 下载器实物对应接线图模块：



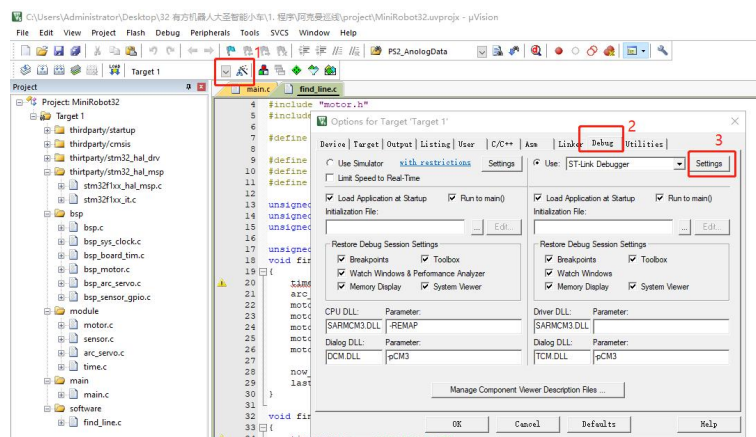
（实物可能颜色不一样，不影响性能）

ST-Link 下载器与 STM32 最小系统板接线图如下所示。按照接线图完成接线，将下载器插入电脑 USB 口中，此处使用者需先接线确认接线无误后连接电脑，避免错误接线导致烧坏单片机。下载程序时勿同时使用 ST-Link 下载器与 5V 稳压电源给单片机供电。

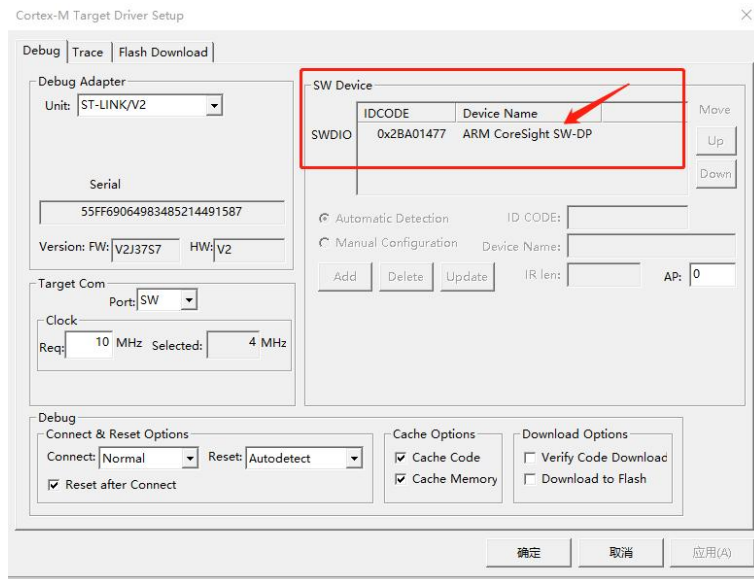


4.3 检查 Keil 软件识别到单片机

完成 4.2 步骤后, 点击【魔术棒】选择【Debug】选项, 点击右半部分【settings】

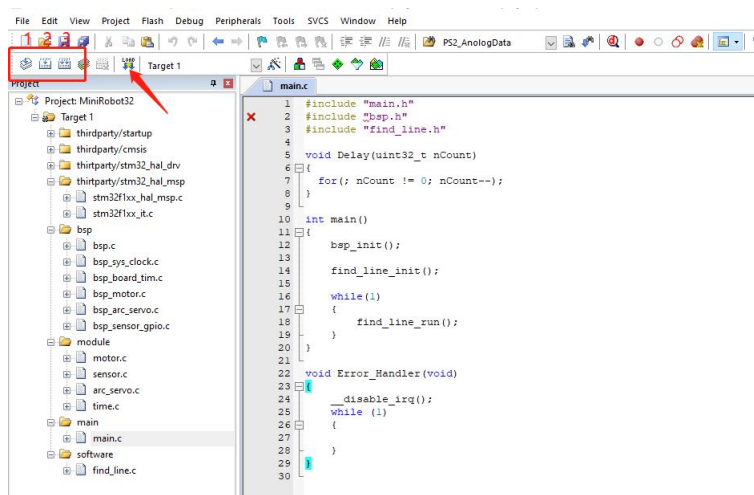


打开后查看【SW Device】一栏检查是否识别到单片机。第一次下载程序的使用者在确保之前所有接线步骤没有出错的情况下几乎不会出现无法识别单片机的情况, 若使用者在后续使用过程中出现无法识别单片机的情况可自行百度查找解决方式。

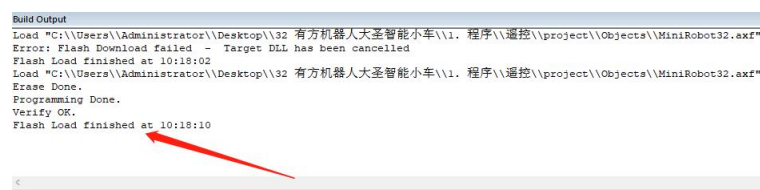


4.4 下载程序

见下图左上角方框内图标，按从左往右顺序以此点击图标编译程序后点击【LOAD】按钮下载程序。

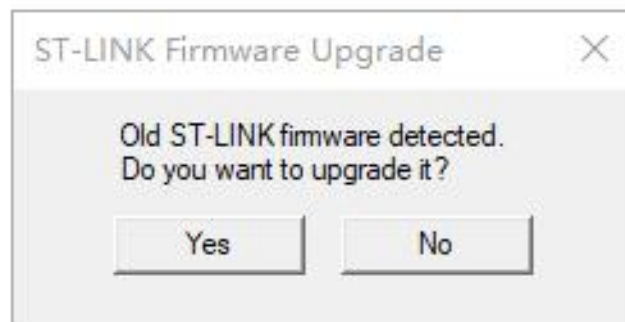


编程软件下方框内出现如下图所示【Flash Load finishedn】字样即表示程序下载成功

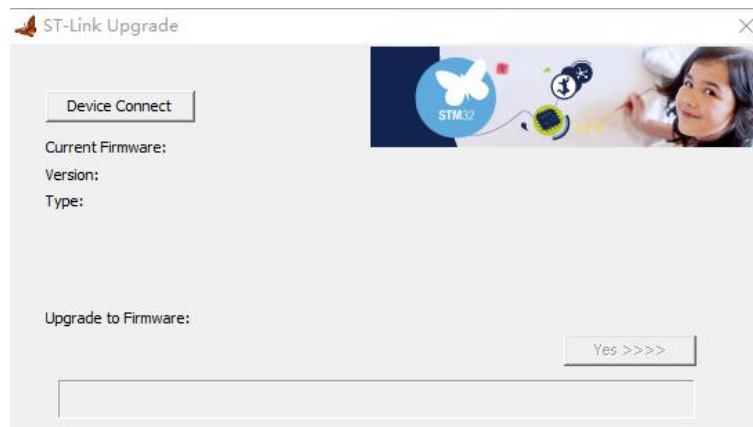


4.5 ST-Link 固件更新

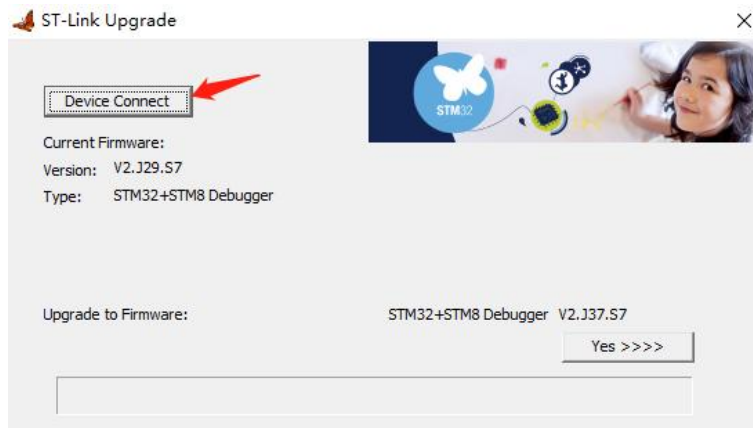
所下载程序时跳出下图弹框，意味着 ST-Link 下载器的固件版本太低，需要升级。点击“**Yes**”



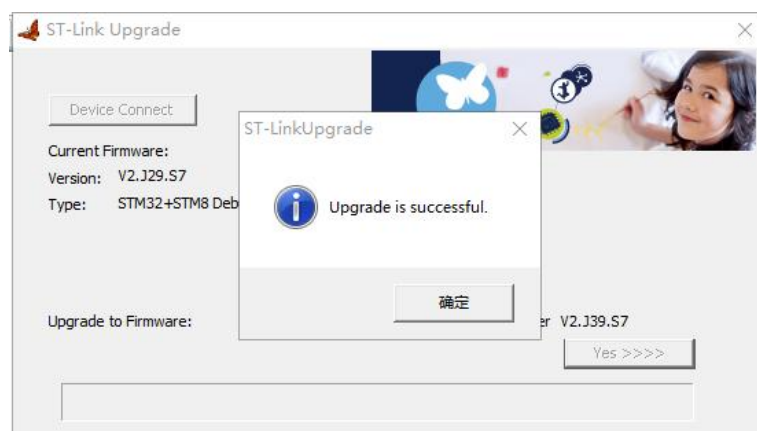
此时会跳出新页面，页面如下所示：



点击“**Device Connect**”，此时页面会显示固件版本信息。

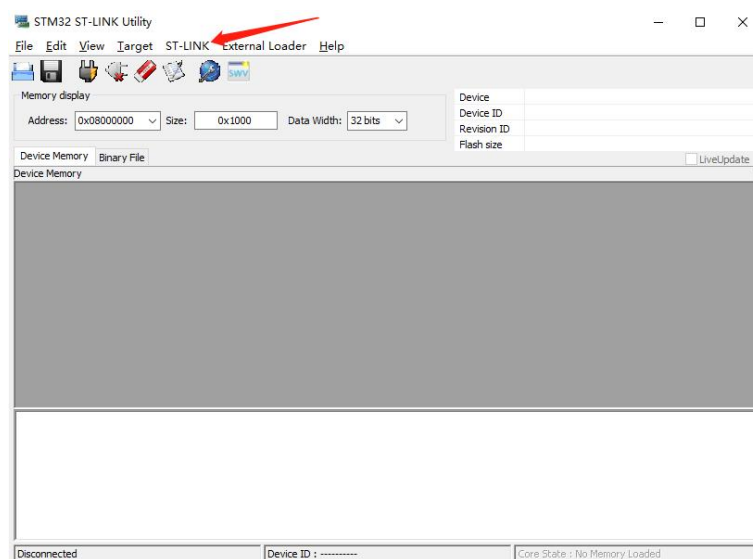


点击“**Yes**”，等待固件更新，更新完成后如下图所示，点击“**确定**即可”。此时固件已更新完毕，返回至文档“4.4 程序下载”按步骤下载程序即可。

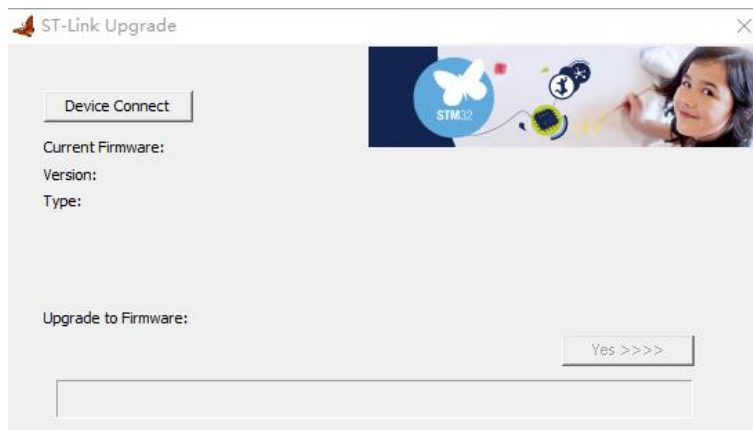


若此过程结束后显示更新固件失败，则需要打开“ST-Link Utility”软件，在软件内重新刷固件，**注：此时需先将插在电脑 USB 接口上的 ST-Link 下载器拔下并重新插入。**步骤如下：

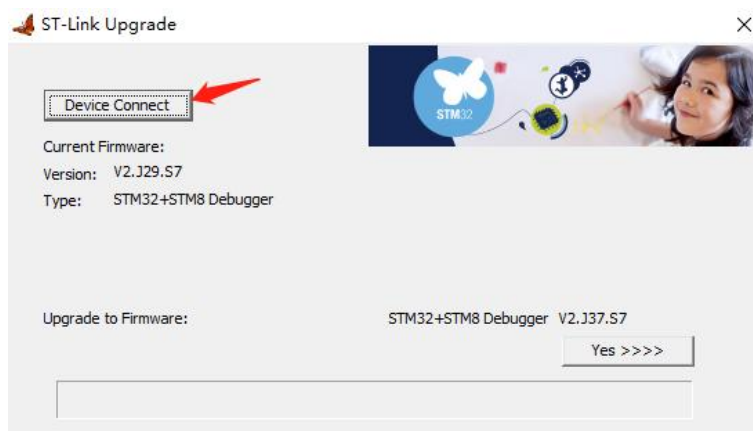
第一步：打开刚下载的“ST-Link Utility”软件，点击“ST-Link”选项，并选择其中的“Fireware Update”。



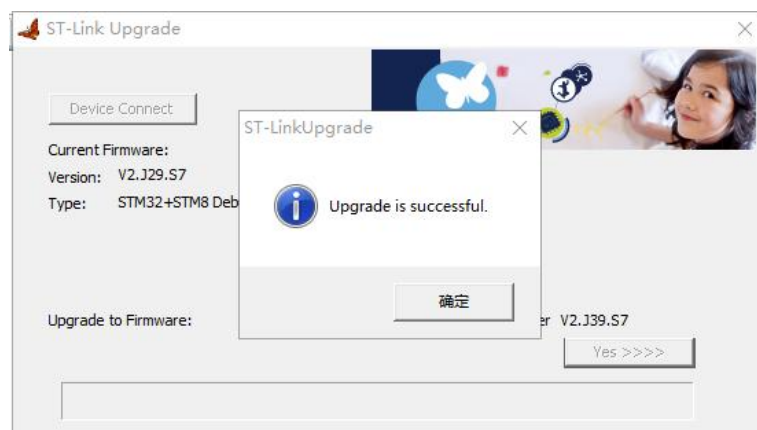
点击“Fireware Update”后会跳出新页面，页面如下所示：



第二步：点击“Device Connect”，此时页面会显示固件版本信息。



第三步：点击“Yes”，等待固件更新，更新完成后如下图所示，点击“确定即可”。此时固件已更新完毕，返回至文档“4.4 程序下载”按步骤下载程序即可。



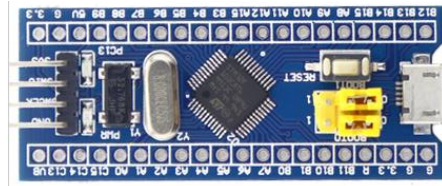
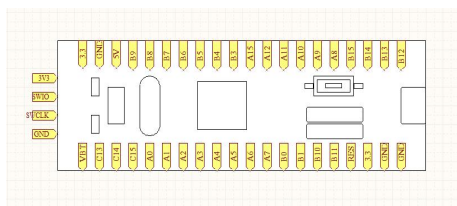
五、大圣智能小车硬件接线

5.1 接线前需知

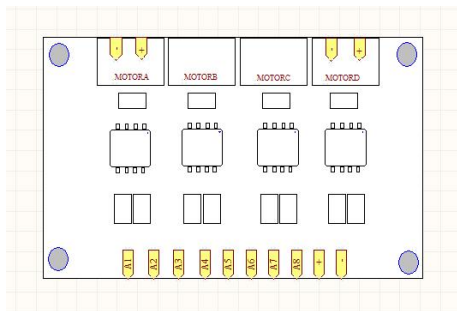
文件【1. 遥控小车完整接线图】与文件【2. 巡线小车完整接线图】是两个总图，图中包含所有模块的走线，使用者可以根据【模块接线图】安装接线对应模块，一个模块一个模块的安装，降低总图的复杂度。若使用者想在巡线或遥控的接线基础上增加另一模块的接线，如在巡线小车的基础上添加遥控模块，只需在巡线小车上增加遥控器接收器模块并接线就可，不需要拆除任何模块，两者接线端口不冲突。

5.2 接线图模块对应外设模块图解

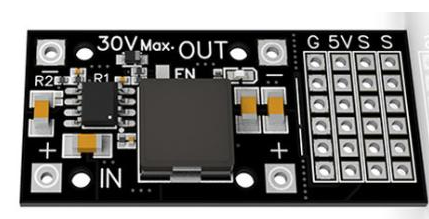
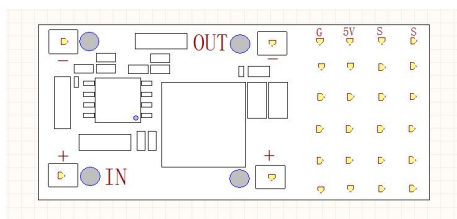
Stm32 最小系统板:



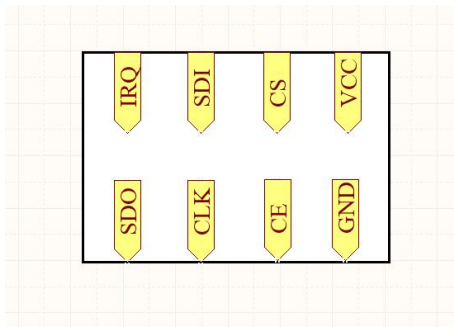
电机驱动:



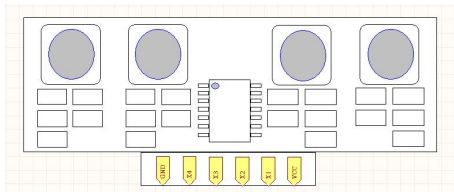
5V 稳压电源:



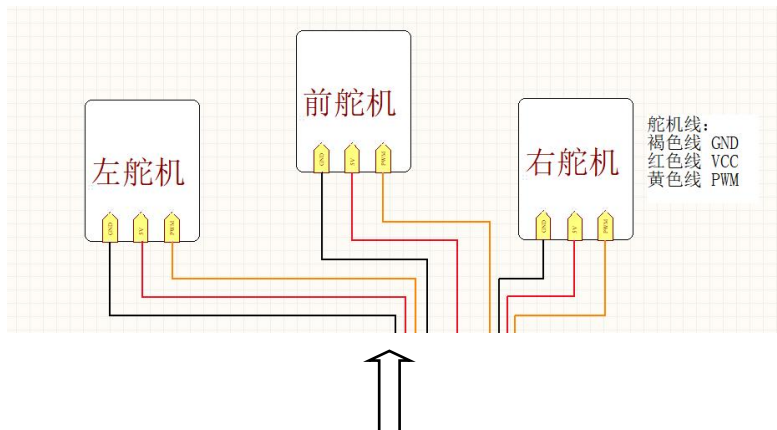
PS2 遥控转接板：



巡线传感器（红外传感器）：



机械臂舵机分布：

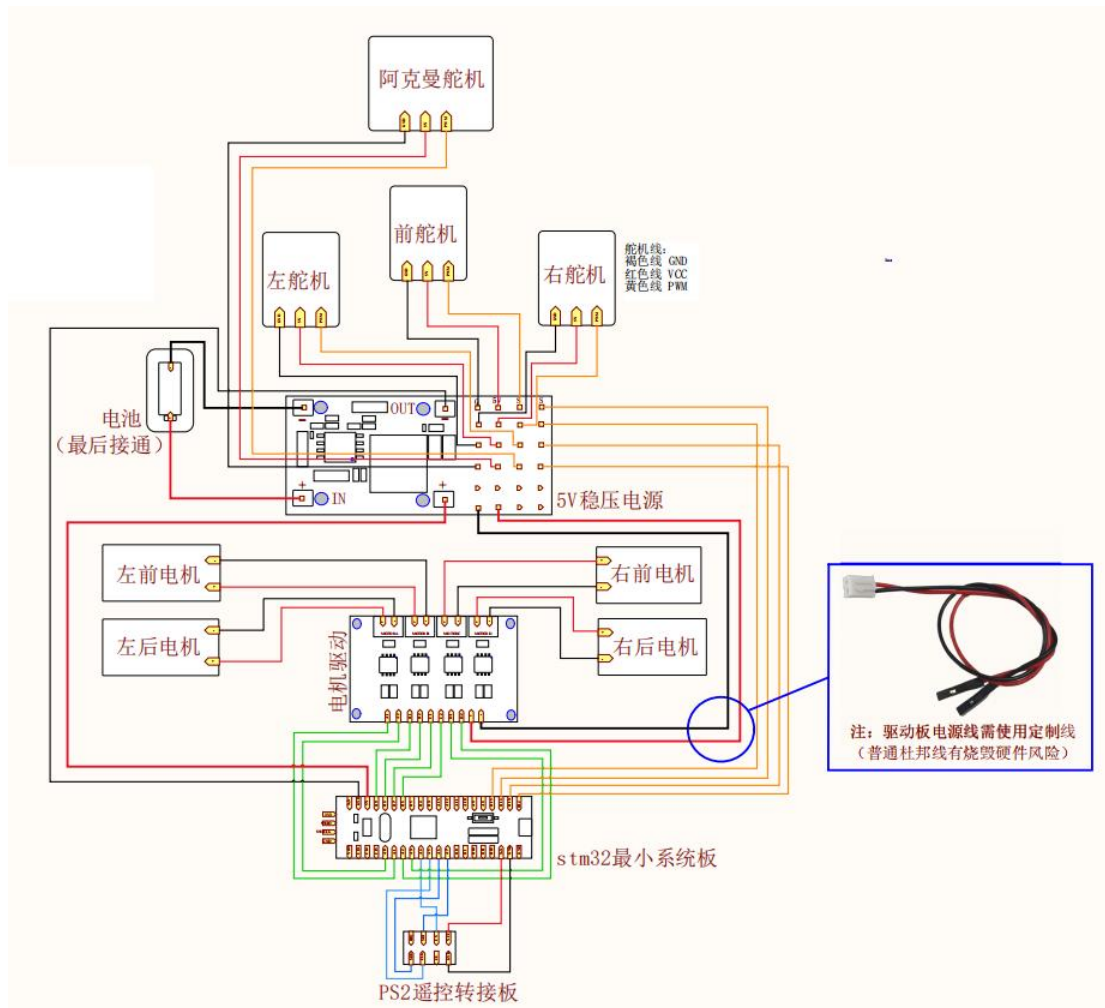




5.3 遥控小车完整接线图

接线图如下所示, 清晰接线图见文件夹【3. 硬件接线图/1. 遥控小车完整接线图.pdf】, 接线注意事项:

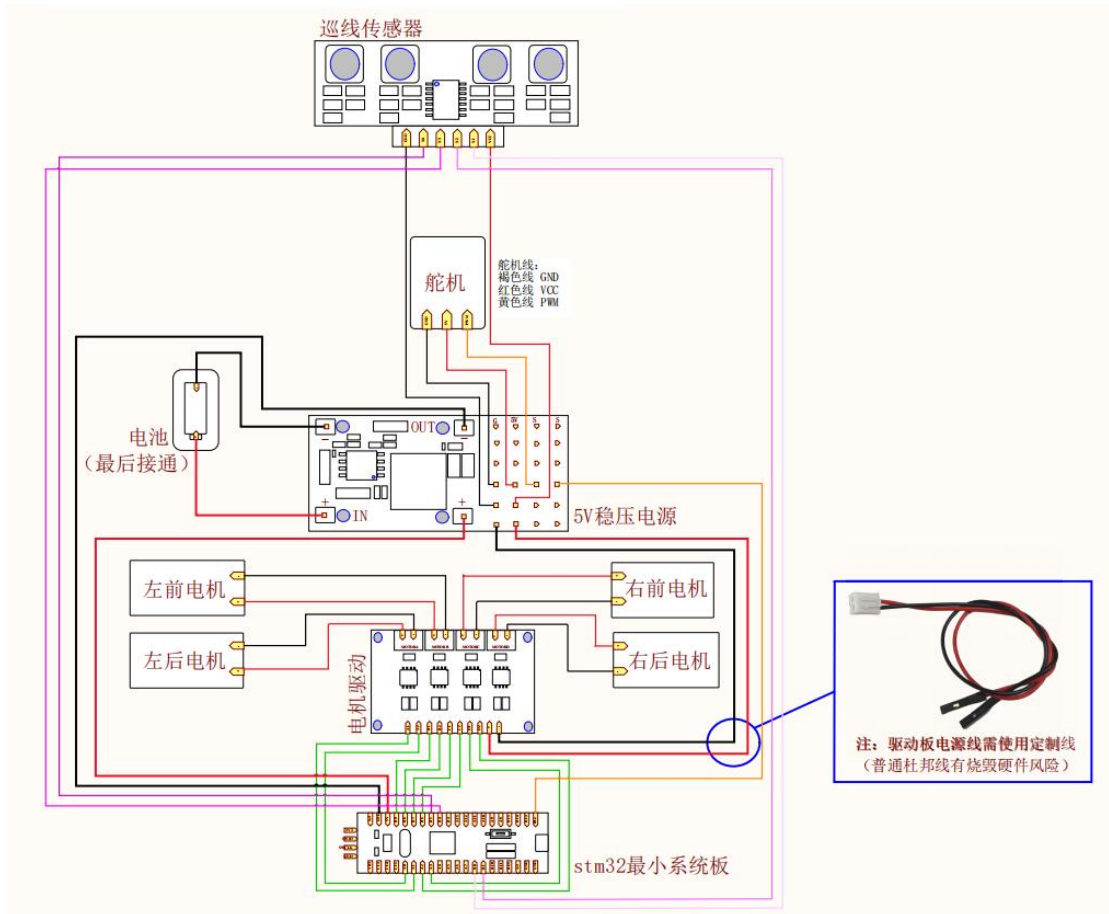
1. 电池一定要确保其他接线都准确无误后, 最后接线。
2. 电池一定要按照图示连接 5V 稳压模块。
3. 红色线: 电源正极 黑色线: 电源负极
 绿色线: 电机驱动信号线 橙色线: 舵机信号线
 蓝色线: 手柄信号线
4. 接线过程中注意保护, 以防短路
5. 电机驱动板的+/-电源需要使用定制线连接



5.4 巡线小车完整接线图

接线图如下所示, 清晰接线图可见文件夹【3. 硬件接线图/2. 巡线小车完整接线图.pdf】。接线注意事项：

1. 电池一定要确保其他接线都准确无误后，最后接线。
2. 电池一定要按照图示连接 5V 稳压模块。
3. 红色线：电源正极 黑色线：电源负极
 橙色线：舵机信号线 绿色线：电机驱动信号线
 紫色线：巡线传感器信号线
4. 接线过程中注意保护，以防短路
5. 电机驱动板的+/-电源需要使用定制线连接

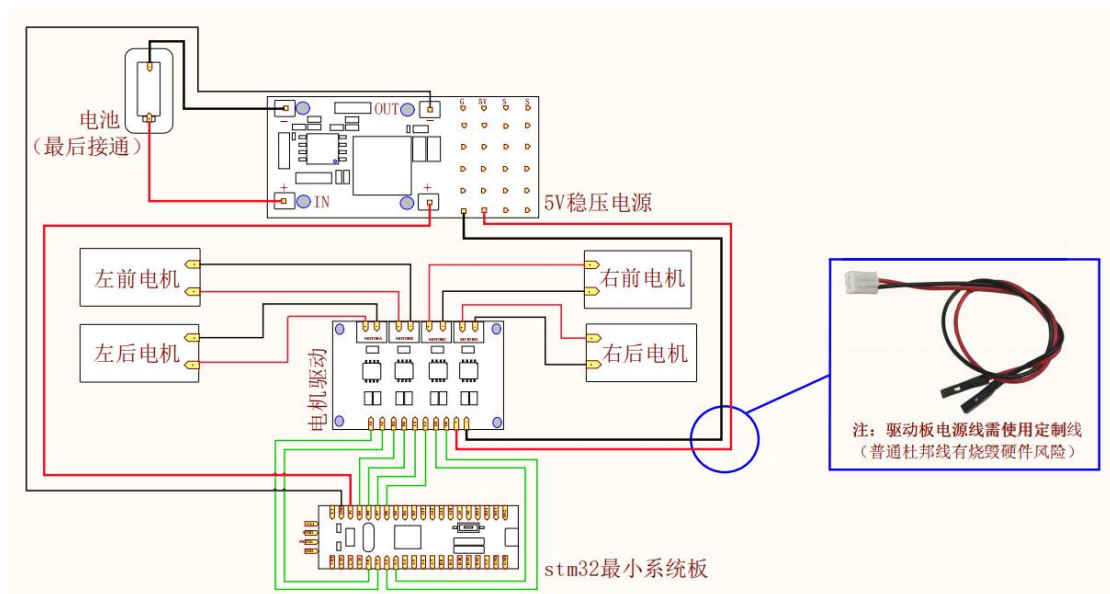


5.5 电机驱动模块接线图

此图为单独的电机驱动模块接线图，接线图如下所示，清晰接线图见可见文件夹【3. 硬件接线图/3. 电机驱动模块接线图.pdf】

接线注意事项：

1. 电池一定要确保其他接线都准确无误后，最后接线。
2. 电池一定要按照图示连接 5V 稳压模块。
3. 红色线：电源正极 黑色线：电源负极
绿色线：电机驱动信号线
4. 接线过程中注意保护，以防短路
5. 电机驱动板的+/-电源需要使用定制线连接



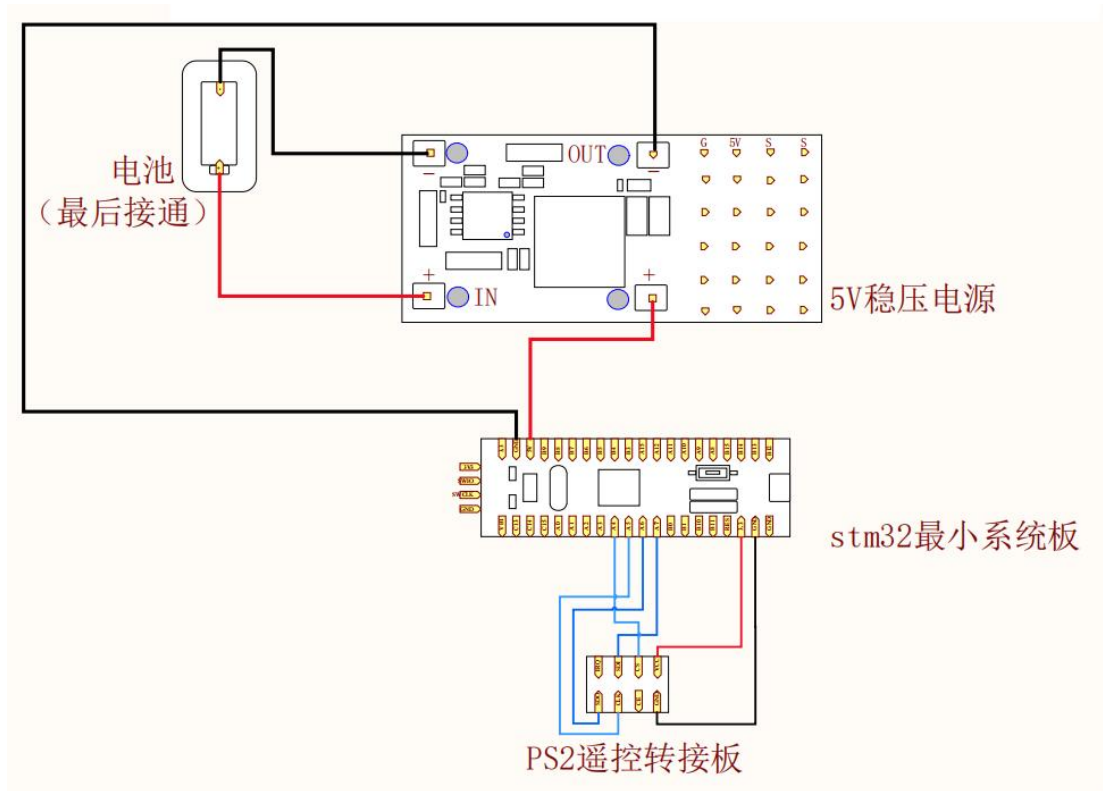
5.6 遥控模块接线图

此图为单独的遥控模块接线图，接线图如下所示，清晰接线图见可见文件夹

【3. 硬件接线图/4. 遥控模块接线图. pdf】

接线注意事项：

1. 电池一定要确保其他接线都准确无误后，最后接线。
2. 电池一定要按照图示连接 5V 稳压模块。
3. 红色线：电源正极 黑色线：电源负极
蓝色线：电机驱动信号
4. 接线过程中注意保护，以防短路。

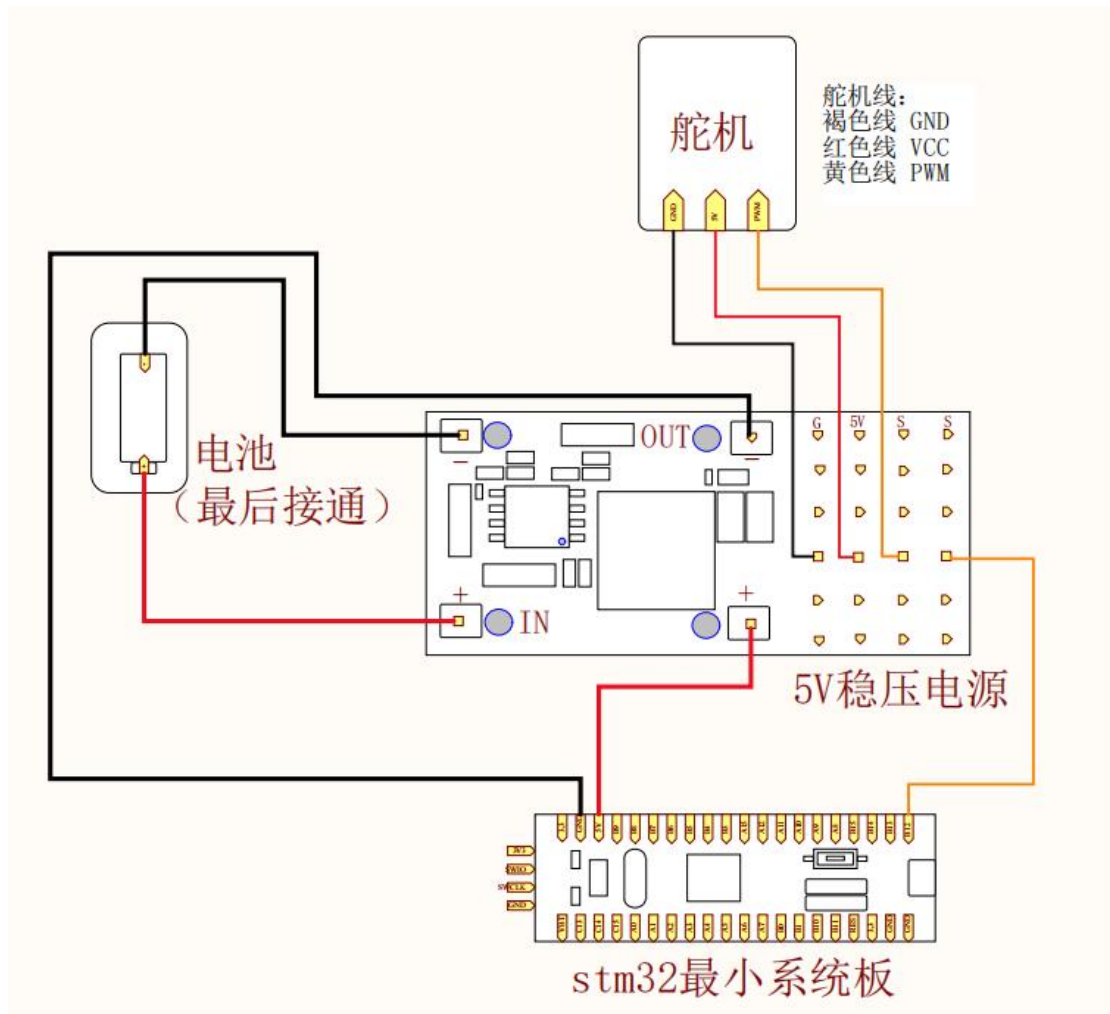


5.7 阿克曼转向舵机接线图

此图为单独的阿克曼转向舵机接线图，接线图如下所示，清晰接线图可见文件夹【3. 硬件接线图/5. 阿克曼转向舵机接线图.pdf】

接线注意事项：

1. 电池一定要确保其他接线都准确无误后，最后接线。
2. 电池一定要按照图示连接 5V 稳压模块。
 红色线：电源正极 黑色线：电源负极
 橙色线：舵机信号线。
3. 接线过程中注意保护，以防短路。



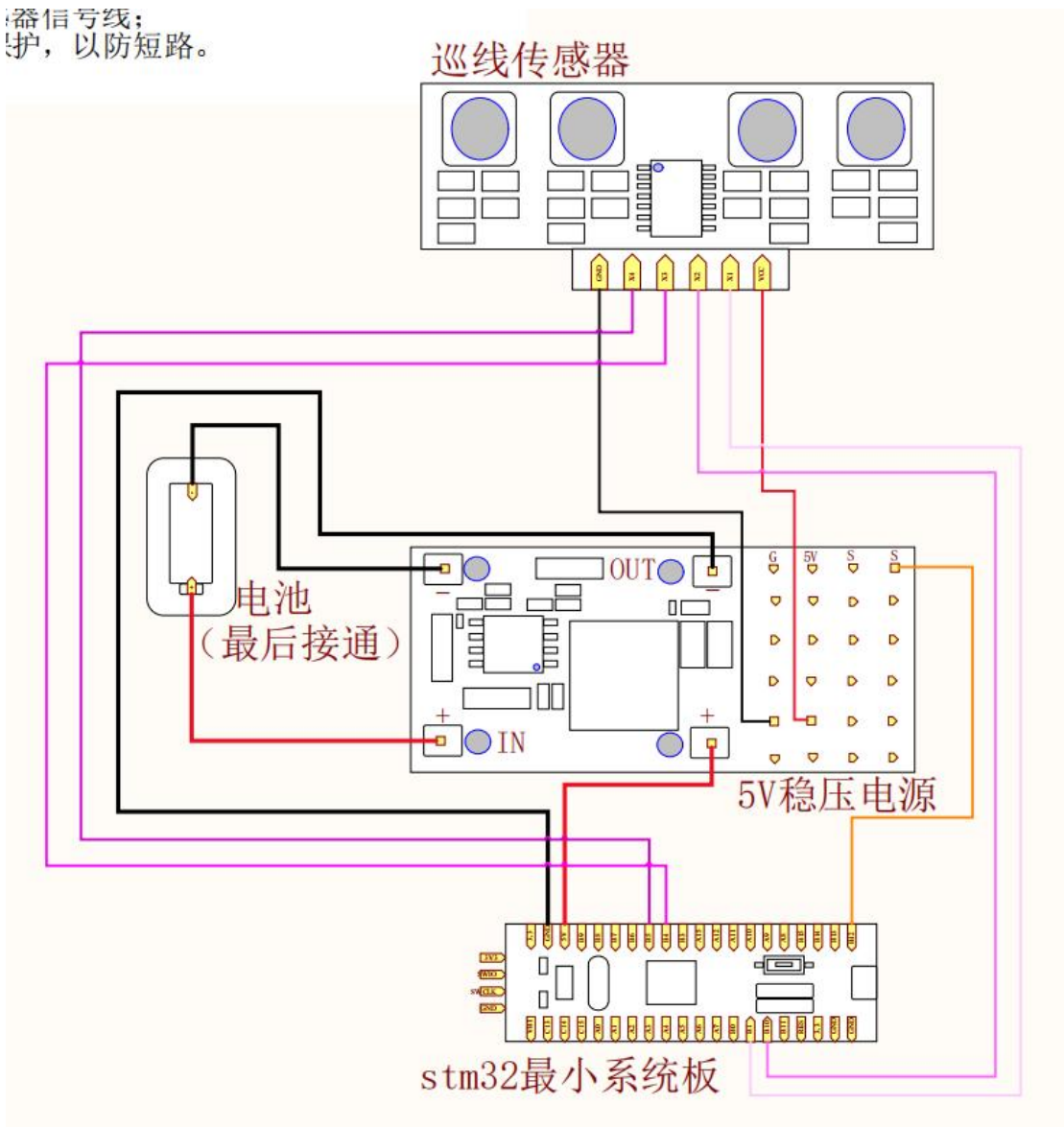
5.8 巡线传感器模块接线图

此图为单独的巡线传感器模块接线图，线图如下所示，清晰接线图见可见文件夹【3. 硬件接线图/6. 巡线传感器接线图. pdf】

接线注意事项：

1. 电池一定要确保其他接线都准确无误后，最后接线。
2. 电池一定要按照图示连接 5V 稳压模块。
红色线：电源正极 黑色线：电源负极
紫色线：巡线传感器信号线
3. 接线过程中注意保护，以防短路。

器信号线；
护，以防短路。



5.9 机械臂模块接线图

此图为单独的机械臂模块接线图，图如下所示，清晰接线图见可见文件夹【3. 硬件接线图/7. 巡线传感器接线图. pdf】

接线注意事项：

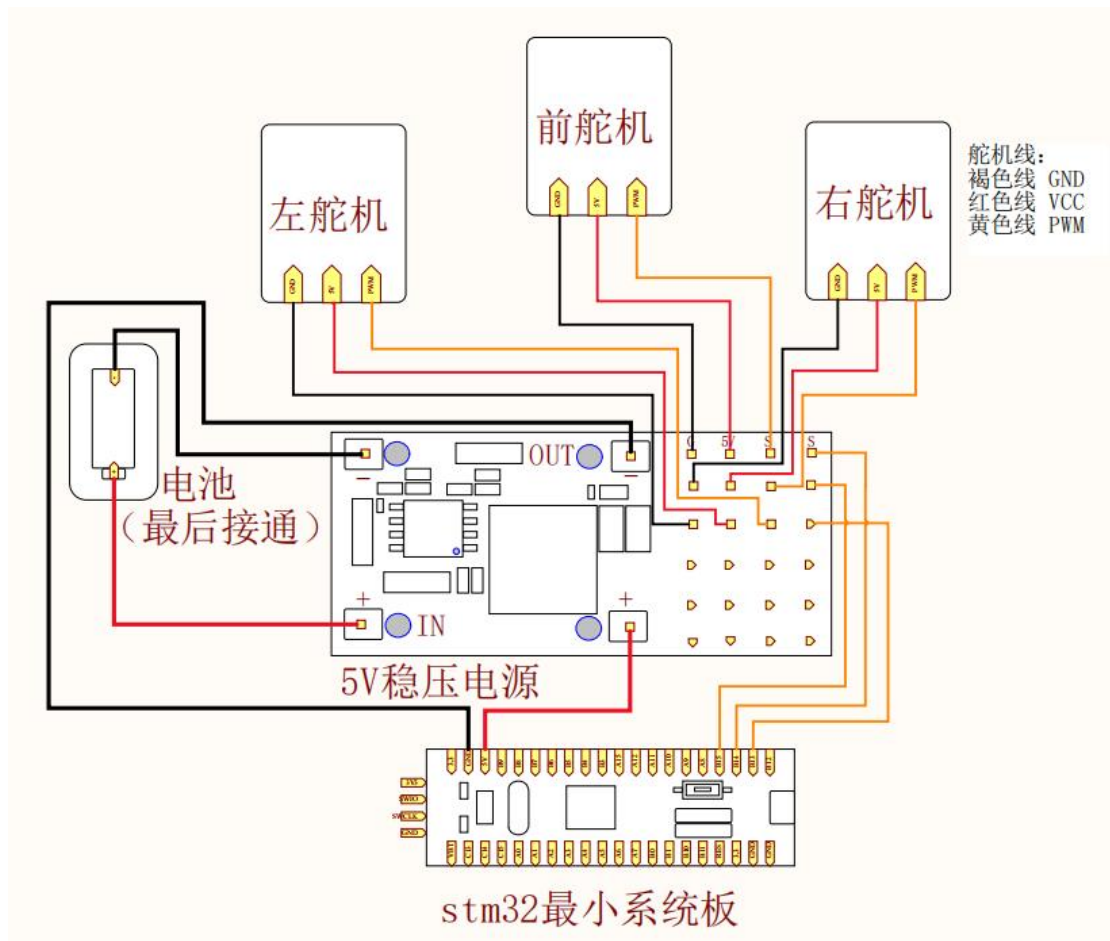
1. 电池一定要确保其他接线都准确无误后，最后接线。
2. 电池一定要按照图示连接 5V 稳压模块。

红色线：电源正极

黑色线：电源负极

蓝色线：电机驱动信号

3. 接线过程中注意保护，以防短路。



六、大圣巡线小车

6.1 调节巡线传感器灵敏度

巡线小车车头处装有 4 路红外传感器，当某一路传感器检测到黑线时会给单片输入一个信号，因此可根据车身在道路上偏离中线的不同程度结合 4 路传感器采集到的信号来判断车身的位置，当车身偏离黑线的远近舵机对应不同打角，同时给四个电机输出固定占空比，以此来实现智能小车巡线。但在此之前需要调节红外探头的灵敏度，保证探头在黑线灯亮，在黑线外灯灭，调节探头，保证小车

在运动过程中探头检测黑线的精确度。调节方式如下（传感器于地面之间的高度推荐 1 厘米）：



调节电位器【SW1】，使得光电传感器【P1】对着白色底面时，LED 灯【L1】灭，对着黑线底面时，LED 灯【L1】亮。

调节电位器【SW2】，使得光电传感器【P2】对着白色底面时，LED 灯【L2】灭，对着黑线底面时，LED 灯【L2】亮。

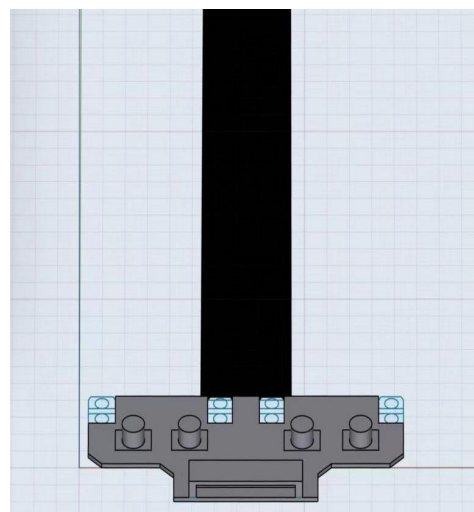
调节电位器【SW3】，使得光电传感器【P3】对着白色底面时，LED 灯【L3】灭，对着黑线底面时，LED 灯【L3】亮。

调节电位器【SW4】，使得光电传感器【P4】对着白色底面时，LED 灯【L4】灭，对着黑线底面时，LED 灯【L4】亮。

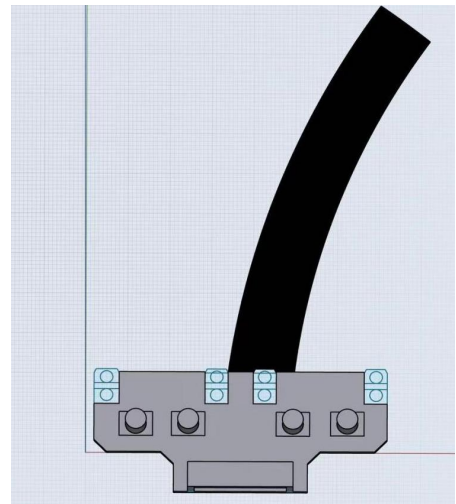
6.2 巡线小车程序逻辑解析

大圣智能巡线小车将车在赛道上可能出现的位置分为一下 7 种情况。

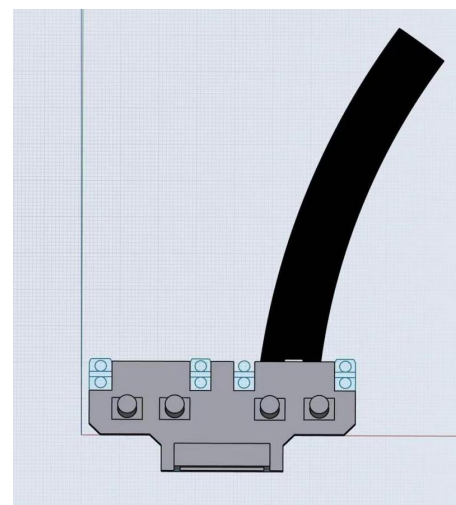
情况一： Area 3, 此时黑线处于车正下方位置，如右图所示，此时车直行。



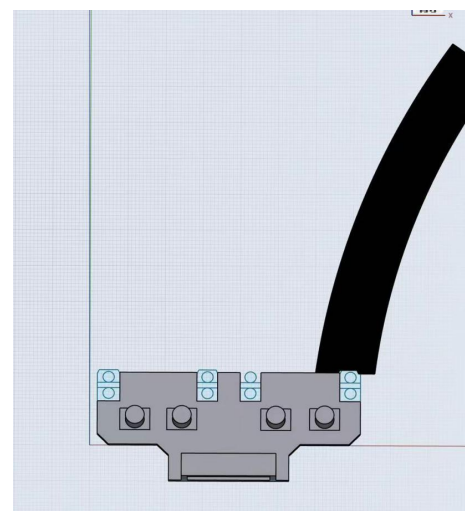
况二： Area 4, 此时传感器检测到右小弯，如右图所示，此时舵机向右打小角。



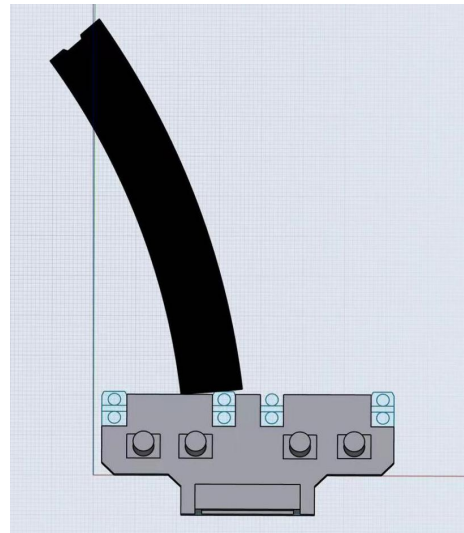
情况三： Area 5, 此时传感器检测到右大弯，如右图所示，此时舵机向右打大角。



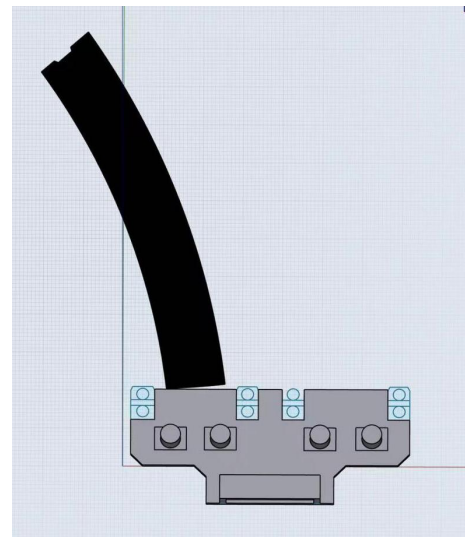
情况四： Area 6, 此时车身已经完全偏离赛道，如右图所示，此时舵机向右打大角。



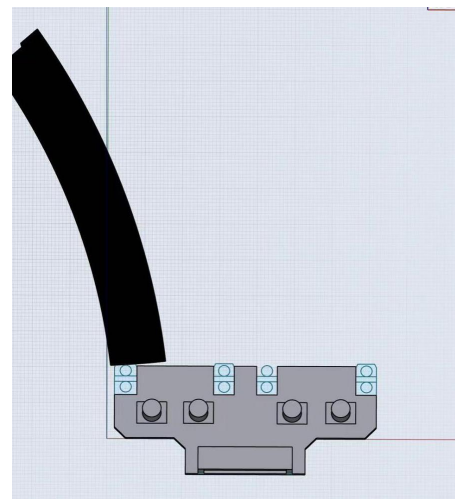
情况五： Area 2, 此时传感器检测到左小弯，如右图所示，此时舵机向左打小角。



情况六： Area 1, 此时传感器检测到左大弯，如下图所示，此时舵机向左打大角。



情况七： Area 0, 此时车身已经完全偏离赛道，如下图所示，此时舵机向左打大角。



七、大圣遥控小车

7.1 大圣遥控小车形态说明

大圣遥控小车有三种形态，麦轮遥控形态、阿克曼遥控形态、差速遥控形态。

麦轮遥控形态下车轮为四个麦克纳姆轮，通过控制四个电机的转速来控制小车移动。

阿克曼遥控形态下车轮为四个普通车轮，通过舵机控制转向，电机控制移动速度来控制小车移动。

差速遥控形态下车轮为四个普通车轮，通过控制四个电机的转速来控制移动。

7.2 遥控器使用需知

当遥控器指示灯与接收器上的指示灯长亮时表示遥控器与大圣小车成功连接。遥控器分为红灯、绿灯两种模式，使用者可以通过按下【UP 按键】判断，若按下该按键小车前进则当前遥控器为绿灯模式，无反应则为红灯模式。

遥控器左侧按键及摇杆控制小车移动，右侧按键及遥感控制机械臂运动。



7.3 麦轮遥控按键使用说明

7.3.1 麦轮遥控红灯模式按键说明

该模式下使用遥控器摇杆控制小车及机械臂，此时 UP、LEFT、RIGHT、DOWN、GREEN、PINK、BLUE、RED 按键无效。

小车运动控制对应按键：

遥感 L 前推：小车向前移动

摇杆 L 后推：小车向后移动

摇杆 L 左推：小车向左平移

摇杆 L 右推：小车向右平移

L1：小车原地左转

L2：小车原地右转

机械臂控制：

摇杆 R 前推：机械臂前伸

摇杆 R 后推：机械臂后缩

摇杆 R 左推：机械臂低头

摇杆 R 右推：机械臂抬头

R1：打开爪子

R2：收缩爪子

7.3.2 麦轮遥控绿灯模式按键使用说明

该模式为按键控制小车及机械臂运动，摇杆推到底时有效。

小车运动控制：

UP / 摇杆 L 前推：小车向前移动

DOWN / 摇杆 L 后推：小车向后移动

LEFT / 摇杆 L 左推：小车向左平移

RIGHT / 摇杆 L 右推：小车向右平移

L1: 小车原地左转

L2: 小车原地右转

机械臂控制:

GREEN / 摇杆 R 前推:机械臂前伸

BLUE / 摇杆 R 后推:机械臂后缩

PINK / 摇杆 R 左推:机械臂低头

RED / 摇杆 R 右推: 机械臂抬头

R1: 打开爪子

R2: 收缩爪子

7.4 阿克曼遥控按键使用说明

7.4.1 阿克曼遥控红灯模式按键说明

该模式下使用遥控器摇杆控制小车及机械臂，此时 UP、LEFT、RIGHT、DOWN、GREEN、PINK、BLUE、RED 按键无效。

小车运动控制对应按键:

遥感 L 前推: 小车向前移动

摇杆 L 后推: 小车向后移动

摇杆 L 左推: 小车舵机左打角

摇杆 L 右推: 小车舵机右打角

机械臂控制:

摇杆 R 前推:机械臂前伸

摇杆 R 后推:机械臂后缩

摇杆 R 左推:机械臂低头

摇杆 R 右推: 机械臂抬头

R1: 打开爪子

R2: 收缩爪子

7.4.2 阿克曼遥控绿灯模式按键使用说明

该模式为按键控制小车及机械臂运动，摇杆推到底时有效。

小车运动控制：

UP / 摇杆 L 前推：小车向前移动

DOWN / 摇杆 L 后推：小车向后移动

LEFT / 摇杆 L 左推：小车舵机往左转动

RIGHT / 摇杆 L 右推：小车舵机往右转动

L1、L2 无效

机械臂控制：

GREEN / 摇杆 R 前推：机械臂前伸

BLUE / 摇杆 R 后推：机械臂后缩

PINK / 摇杆 R 左推：机械臂低头

RED / 摇杆 R 右推：机械臂抬头

R1: 打开爪子

R2: 收缩爪子

7.5 差速遥控按键使用说明

7.5.1 差速遥控红灯模式按键说明

该模式下使用遥控器摇杆控制小车及机械臂，此时 UP、LEFT、RIGHT、DOWN、GREEN、PINK、BLUE、RED 按键无效。

小车运动控制对应按键：

遥感 L 前推：小车向前移动

摇杆 L 后推：小车向后移动

摇杆 L 左推：小车原地左转

摇杆 L 右推：小车原地右转

机械臂控制：

摇杆 R 前推：机械臂前伸

摇杆 R 后推：机械臂后缩

摇杆 R 左推：机械臂低头

摇杆 R 右推：机械臂抬头

R1：打开爪子

R2：收缩爪子

7.5.2 差速遥控绿灯模式按键使用说明

该模式为按键控制小车及机械臂运动，摇杆推到底时有效。

小车运动控制：

UP / 摇杆 L 前推：小车向前移动

DOWN / 摇杆 L 后推：小车向后移动

LEFT / 摇杆 L 左推：小车原地左转

RIGHT / 摇杆 L 右推：小车原地右转

L1：小车原地左转

L2：小车原地右转

机械臂控制：

GREEN / 摇杆 R 前推：机械臂前伸

BLUE / 摇杆 R 后推：机械臂后缩

PINK / 摇杆 R 左推：机械臂低头

RED / 摇杆 R 右推：机械臂抬头

R1：打开爪子

R2：收缩爪子